取扱説明書

AD・DA変換実習装置

ITF-203B

IWATSU

はじめに

◇この度は岩通計測の実習装置をお買い上げいただき、ありがとうございます。今後とも岩通計測の実習装置を末長くご愛用いただきますよう、お願い申し上げます。

◇本取扱説明書をよくお読みの上、内容を理解してからお使いください。お読みになった後も、大切に保管してください。

◇本取扱説明書における用語につきましては、機器仕様や一般概念の説明を除いて、機器のパネル表記を使用して説明しています。

安全にご使用いただくために

本製品を安全にお使いいただき、人体への危害や財産への損害を未然に防ぐために守っていただきたい事項が本取扱説明書の「⚠ 警告」と「⚠ 注意」に記載されています。

本取扱説明書の「⚠ 警告」と「⚠ 注意」の説明

⚠ 警　告	ここに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡する または 重傷を負う可能性が想定されます。
⚠ 注　意	ここに記載されている事項を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う または 機器が破損する可能性が想定されます。

ご注意

◇本取扱説明書の内容の一部を性能・機能の向上などにより、予告なく変更することがあります。

◇本取扱説明書の内容を無断で転載、複製することを禁止します。

◇MicrosoftおよびMS-DOSは米国Microsoft社の登録商標です。

◇Windows, Excel, Visual Basicは米国Microsoft社の米国およびその他の国における登録商標です。

◇本書に含まれる商品名およびブランド名の全ては、識別目的として記載しています。各々は該当する個人、法人団体が保持する登録商標です。

◇製品に対するお問い合わせなどがございましたら、岩通計測株式会社の営業部、営業所にご連絡ください（別紙の『セールスネットワークとお問い合わせ窓口』参照）。

履　歴

◇2010年 10月 第 1 版発行

◇2012年　1月 第 2 版発行

◇2015年　5月 第 3 版発行

安全のために、必ずお読みください。 次ページもお読みください。

⚠ 警　告

● 周囲に爆発性のガスがある場所で使用しないでください。

爆発性のガスがある場所で使用すると、爆発の原因になります。

● 煙 がでる、異臭 または 異音 がする 場合は、直ちに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いてください。

そのまま使用すると、感電・火災の原因になります。電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、当社のサービス取扱所（別紙の『セールスネットワークとお問い合わせ窓口』参照）に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対におやめください。

● 本製品に水が入らないよう、また 、 濡らさないようご注意ください。

濡らしたまま使用すると、感電・火災の原因になります。水などが入った場合は、電源を切り、プラグをコンセントから抜いた後、当社のサービス取扱所（別紙の『セールスネットワークとお問い合わせ窓口』参照）に修理をご依頼ください。

● 本製品の上や近くに水や薬品などの入った容器または、小さな金属物を置かないでください。内蔵マイクやスピーカー近辺に開口部があり、そこからはいらないようにしてください。

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電の原因となります。水、薬品、金属物などが入った場合は、電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いた後、当社のサービス取扱所（別紙の『セールスネットワークとお問い合わせ窓口』参照）に修理をご依頼ください。

● 濡れた手で電源コードのプラグにさわらないでください。

濡れた手でプラグにさわると、感電の原因になります。

● ぐらついた台の上や傾いた所 など 不安定な場所に本製品を置かないでください。

落ちたり、倒れたりすると、感電・けが・火災の原因になります。本製品を落としたり、カバーを破損した場合は、電源スイッチをOFFにし、プラグをコンセントから抜いた後、当社のサービス取扱所（別紙の『セールスネットワークとお問い合わせ窓口』参照）に修理をご依頼ください。

● ３芯電源コードをご使用ください。

3 芯電源コードを使用しないと、感電・故障の原因になります。

・3 芯- 2 芯変換アダプタを使用して、2 線式のコンセントから電源を供給するときは、3 芯- 2 芯変換アダプタの必ず、グランド端子を接地してください。

・付属の 3 芯電源コードを使用して、3 線式のコンセントから電源を供給すると、電源コードのグランド線で接地されます。

⚠ 警　告（続き）

● 規定の電源電圧でご使用ください。

規定以外の電圧で使用すると、感電・火災・故障の原因になります。使用できる電圧範囲はAC100 V～AC240 Vです。公称電圧はAC LINE INPUTの近くに記されています。

● 電源コードの取扱い については、 以下の事項を厳守してください。

厳守しないと火災・感電の原因になります。電源コードが傷んだ場合は当社のサービス取扱所（別紙の『セールスネットワークとお問い合わせ窓口』参照）に修理をご依頼ください。

- 電源コードを加工しない
- 電源コードを引っ張らない
- 電源コードを無理に曲げない
- 電源コードを加熱しない
- 電源コードをねじらない
- 電源コードを濡らさない
- 電源コードを束ねない
- 電源コードに重いものをのせない

● 操作パネルを外さないでください。

内部には電圧の高い部分がありますので、さわると感電の原因になります。点検・校正 または 修理を行う場合は当社のサービス取扱所（別紙の『セールスネットワークとお問い合わせ窓口』参照）にご依頼ください。

● 本製品を改造しないでください。

改造すると、感電・火災・故障の原因になります。改造した場合は修理に応じられないことがあります。

● 電源プラグは、ほこり等が付着していないことを確認してからコンセントに差し込んでください。また半年から1年に1回は、電源プラグや電源アダプタをコンセントから抜いて点検・清掃をしてください。

汚れにより、感電・火災・故障の原因になります。

● 故障したまま使用しないでください。

故障したまま使用すると、火災・感電の原因になることがあります。故障の場合は、当社のサービス取扱所（別紙の『セールスネットワークとお問い合わせ窓口』参照）に修理をご依頼ください。

⚠ 警　告（続き）

● 電源コードのタコ足配線をしないでください。

タコ足配線をすると、火災・過熱の原因になることがあります。

● 雷が激しい時は、電源コードに触れないで下さい。

電源コードに触れると、感電の原因になることがあります。

● 雷が鳴り出したら、本製品の電源プラグをコンセントから抜いて、本製品を使用しないでください。

電源プラグをコンセントから抜かず、本製品を使用すると、火災・感電の原因になることがあります。

安全のために、必ずお読みください。

次ページもお読みください。

⚠ 注　意

●入力端子に規定以上の電圧を加えないでください。

規定以上の電圧を加えると、火災・故障の原因になります。入力できる電圧は次の通りです。

A-D 入力（A-D INPUT）　：10V MAX

外部入力（EXT. INPUT）　：　5V MAX

●電源コードの接続 および 取り外しは電源スイッチを OFF(O側) にしてから行ってください。

電源が供給されているときに行うと、感電・故障の原因になることがあります。

●電源コードをコンセントから外すときは、プラグを持って抜いてください。

電源コードを引っ張ると、火災・感電の原因になることがあります。

●電源電圧に適合した電源コードをご使用ください。

電源電圧に適合しない電源コードを使用すると、火災の原因になることがあります。電源電圧が100 V系の場合は、100 V系の電源コードを添付しています。電源電圧が200 V系の場合は、必ず当社指定の200 V系用（定格250 V）の電源コードをご使用ください。

●プローブなどを接続しているときは、それらを引っ張って本製品を倒さないようにご注意ください。

本製品が倒れると、火災・けがの原因になることがあります。

●出力端子を接地したり、電圧を加えたりしないでください。

出力端子を接地したり、電圧を加えたりすると、故障の原因になることがあります。

●規定の動作環境内でご使用ください。

故障の原因になることがあります。使用できる温湿度範囲、高度は次の通りです。

温　度：0 ℃～+40 ℃

湿　度：85 % RH以下（結露なきこと）

高　度：2000 m 以下（気圧 79 kPa）

●規定の保存環境のところに保存してください。

故障の原因になることがあります。保存できる温湿度範囲、高度は次の通りです。

温　度：-20 ℃～+60 ℃

湿　度：5 ～80 %RH（結露なきこと）

高　度：15000 m 以下（気圧 12 kPa）

●使用する前に、人体の静電気を放電してください。

放電しないで使用すると、故障の原因になります。ご使用前にアースに触れてください。

●通気性の悪いところで使用しないでください。

器内の温度の発散を防げ、故障の原因になることがあります。

●湿気やほこりの多い場所に置かないでください。

湿気やほこりの多い場所に置くと、感電・火災の原因になることがあります。

●調理台や加湿器のそばなど、油煙や湯気が当たるような場所には置かないでください。

火災・感電の原因になることがあります。

●本製品の上にものを置かないでください。

本製品の上にものを置くと、カバーが内部回路に接触し、火災・感電・故障の原因になることがあります。

⚠ 注　意（続き）

●直射日光の当たる所や湿度の高い所に置かないでください。
内部の温度が上がり、火災の原因になることがあります。

●GND と信号側を間違えないように配線してください。
間違えて配線すると、故障の原因になることがあります。

●長時間ご使用にならない場合は、安全のため、必ずプラグをコンセントから抜いてください。

●本製品を移動させる場合は、電源プラグをコンセントから抜き、電源コードやケーブルなど外部の接続線をはずしたことを確認した上、行って下さい。
電源コードやケーブルなどが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。

●本装置を輸送する場合は、ご購入時の包装材料か同等以上の包装材料をご使用ください。
輸送中に本装置にかかる振動･衝撃が大きいと、故障して火災の原因になることがあります。適当な包装材・緩衝材がない場合は、当社のサービス取扱所（別紙ネットワーク参照）にご相談ください。業者に輸送を依頼するときは、包装箱の各面に「精密機械在中」などの表示をしてください。

●お手入れの際は、安全のために電源プラグをコンセントから抜き行ってください。また、水滴がついたら乾いた布で拭き取ってください。
電源プラグをコンセントから抜かずに清掃したり、水滴がついたまま使用すると、感電・故障の原因になることがあります。

●長期間、内部の清掃をせずに使用しないようにしてください。
本製品の内部にほこりなどがたまったまま、長期間清掃せずに使用すると、火災や故障の原因になることがあります。
年に１回程度、内部の清掃を定期点検、校正などともに、弊社サービス取扱所（別紙の『セールスネットワークとお問い合わせ窓口』参照）にご依頼することをお奨めいたします。

目　　次

はじめに 0-1
安全にご使用いただくために 0-1
警　告 0-2
注　意 0-5
概　要 0-11
構成品 0-12
周辺機器 0-12

第1部　実習装置の概説 1
1-1　機器仕様 1
1-2　動作説明 3
1-2-1　マイク増幅器 3
1-2-2　サンプル／ホールド回路 4
1-2-3　逐次比較型A-D変換回路 8
1-2-4　重み抵抗型D-A変換回路 19
1-2-5　スピーカー増幅器 22
1-2-6　サンプリングクロック回路およびメモリ制御回路 23
1-2-7　電源部 26
1-2-8　外部インターフェース 26
1-2-8-1　USBインターフェース 26
1-3　操作箇所 36
1-3-1　電源部、サンプルホールド回路およびマイク増幅器 37
1-3-2　逐次比較型A-D変換回路 39
1-3-3　重み抵抗型D-A変換回路およびスピーカー増幅器 41
1-3-4　サンプリングクロック回路、メモリ制御回路および外部インターフェース 43

第2部　実習方法 45
2-1　A-D変換 45
2-1-1　A-D変換の実習Ⅰ（符号化ビット数の違いによるデジタル出力の変化） 45
2-1-2　A-D変換の実習Ⅱ（バイポーラ特性） 47
2-1-3　A-D変換の実習Ⅲ（A-D変換回路の全体のシーケンス） 49
2-2　D-A変換 52
2-2-1　D-A変換の実習Ⅰ（符号化ビット数の違いによる出力の変化） 52
2-2-2　D-A変換の実習Ⅱ（サンプリング周期可変による出力の変化） 54
2-3　音声信号の符号化および再生の実習 56
2-4　A-D変換データのパソコンへのデータ転送の実習 58
2-5　保　管 63
2-6　クリーニング 64

索　引 索-1
製品保証 ..... 巻末
セールスネットワークとお問い合わせ窓口 ..... 別紙

図のリスト

図1-2-1　マイク増幅器のブロック図..... 3
図1-2-2　帰還型サンプル／ホールド回路のブロック図 4
図1-2-3　無帰還型サンプル／ホールド回路 5
図1-2-4　サンプル／ホールド回路のタイミングチャート 6
図1-2-5　サンプル／ホールド回路の実際の特性 7
図1-2-6　逐次比較型A-D変換回路のブロック図 8
図1-2-7　逐次比較型A-D変換回路のタイミングチャート 10
図1-2-8　A-D変換回路入出力特性Ⅰ（8ビット分解能） 11
図1-2-9　A-D変換回路入出力特性Ⅱ（4ビット分解能） 12
図1-2-10　量子化誤差の原理..... 13
図1-2-11　変換時間に関するタイミングチャート 14
図1-2-12　エイリアジング..... 18
図1-2-13　重み抵抗型D-A変換回路のブロック 20
図1-2-14　D-A変換回路の入出力特性（4ビット） 21
図1-2-15　スピーカー増幅器のブロック図..... 22
図1-2-16　サンプリングクロック回路／メモリ制御回路のブロック図 23
図1-3-1　正面..... 36
図1-3-2　電源部、サンプルホールド回路およびマイク増幅器 37
図1-3-3　逐次比較型A-D変換回路..... 39
図1-3-4　重み抵抗型D-A変換回路およびスピーカー増幅器 41
図1-3-5　サンプリングクロック回路、メモリ制御回路および外部インターフェース 43
図2-1-1　A-D変換の実習Ⅰ（符号化ビット数の違いによるデジタル出力の変化） 45
図2-1-2　A-D変換の実習Ⅱ（バイポーラ特性） 47
図2-1-3　A-D変換の実習Ⅲ（A-D変換回路の全体のシーケンス） 49
図2-1-4　A-D変換回路の観測波形Ⅰ（オシロスコープの観測波形） 50
図2-2-1　D-A変換実習Ⅰ（符号化数の違いによる出力の変化） 52
図2-2-2　入力波形Ⅰ（8ビットのとき）..... 53
図2-2-3　入出力波形Ⅱ（4ビットのとき）..... 53
図2-2-4　D-A変換の実習Ⅱ（サンプリング周期可変による出力の変化） 54
図2-2-5　A-D入力／D-A出力の波形Ⅰ（サンプリング周期5μs） 55
図2-2-6　A-D入力／D-A出力の波形Ⅱ（サンプリング周期200μs） 55
図2-3-1　音声信号の符号化および再生の実習 56
図2-4-1　A-D変換データのパソコンへのデータ転送の実習 59
図2-4-2　ITF203Bサンプルソフト(Excel)の画面 61
図2-4-3　ITF203Bサンプルソフト(VB6)の画面 61
図2-4-4　パソコンへのデータ転送例Ⅰ（正弦波） 62
図2-4-5　パソコンへのデータ転送例Ⅱ（三角波） 62
図2-5-1　積み重ねる方法..... 63

表のリスト

表1-2-1　数値の表現方法..... 16
表1-2-2　A-D変換の応用分野..... 17
表2-1-1　ユニポーラの入出力（入力電圧－量子化出力）..... 46
表2-1-2　バイポーラ入出力（入力電圧－量子化出力）..... 48

概　要

本製品は，A-D変換器とD-A変換器およびメモリ回路を中心に，内蔵したマイクロホンやスピーカーなどを使って身近な信号がアナログからデジタルに，また一旦記憶したデジタル値を再び人が認識できるアナログ信号に戻す過程を実習しながら学ぶことができる装置です。

アナログ電圧をデジタル値に変換する動作を，逐次比較方式のA-D変換器の回路を例にサンプリングとデジタル化の様子をオシロスコープなどを使って理解することができます。

D-A変換器がデジタル値からアナログ電圧に再生する動作を抵抗回路網を使って実現する動作も同様に学習することができます。

また、USB (ユニバーサル･シリアル･バス)インターフェースを通して、パソコンとの間でデジタルデータの通信を行い，コンピュータ制御や計測の基本も学ぶことができます。

特　長

・逐次比較型A-D変換器、D-A変換器の動作原理が理解できます。
・回路ブロックごとにチェック端子が設けてあるので、容易に波形の観測ができます。
・電圧分解能（A-D分解能）の差が理解できます。
・時間分解能（サンプルレート）の差が理解できます。
・変換データをUSBインターフェースでパソコンに転送し，データをパソコンで利用できます。
・内蔵マイク、スピーカーにより音声の入力／出力ができます。

実習内容

○A-D変換
　・逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを学びます。
　・符号化ビット数切換による変換結果の違いを学びます。
　・ユニポーラとバイポーラの変換範囲の違いを学びます。
○D-A変換
　・符号化ビット切換によるD-A出力波形の変化を見ます。
　・サンプリング周期変更による出力波形の変化を見ます。
○音声信号の符号化、記憶、再生
　・マイク入力音声を記憶，再生し，音質の変化を体得します。
○パソコンを利用した計測と制御
　・A-D変換データをパソコンへ転送させます。
　・パソコンからのデータをD-A変換へ出力させます。
　・　記憶波形をパソコンでグラフ表示させます。

構成品

ITF-203B本体 1

付属品

電源コード 1

付属品袋 1

取扱説明書 1

セールスネットワークとお問い合わせ窓口 1

周辺機器

本製品以外に必要な機器を実習内容毎に示します。

a. A-D変換

・直流標準電圧発生器、または直流電源（0～±10 V）

・オシロスコープ（岩通計測製DS-5100Bまたは相当品）

b. D-A変換

・信号発生器（岩通計測SG-4105または相当品）

・オシロスコープ（岩通計測DS-5100Bまたは相当品）

c. 音声信号の符号化、記憶、再生

・外部マイク

d. パソコンとの通信

○必要なハードウェア

・Windows搭載のパソコン

USB1.1またはUSB2.0ポートを持つパソコン

OSはWindows2000, WindowsXP

・USBケーブル

USB-TypeAオスとUSB-TypeBオスのコネクタがケーブルで接続されたもの

○必要なソフトウェア

・Microsoft社製 Excel 2000以降のバージョン（Windows2000, WindowsXPの対応品）

・Microsoft社製 Excel上で動作するデータ収集用マクロ(岩通計測(株)より提供)

・FTDI社製 USBデバイスドライバ(岩通計測(株)より提供)

第 1 部　実習装置の概説

1-1　　機器仕様

・入力部

内蔵マイクまたは外部マイクの音声信号か，A-D 入力端子からの信号を選択可能

・A-D 変換部(サンプルホールド回路を含む)

入力電圧範囲	-5.12 V～+5.08 V（バイポーラ）
	0～+10.20 V（ユニポーラ）
入力周波数	DC～20 kHz
分解能	8 bit、4 bit 切換可能
変換時間	5 μs 以下
精度	±1.5 %fs(8 bit にて、量子化誤差を含む)

・D-A 変換部

出力電圧範囲	-5.12 V～+5.08 V（バイポーラ）
	0～+10.20 V（ユニポーラ）
分解能	8 bit
精度	±0.5 %fs

・メモリ部

分解能	8 bit
記憶長	20480 ポイント

・サンプリングクロック部

内部クロック	0.5 s～5 μs（1-2-5 ステップ 16 段切換）
	精度: ±0.01 %
外部クロック	TTL レベル入力
	周期：5 μs 以上
	パルス幅：1 μs～4 μs 以内

・スピーカー出力部

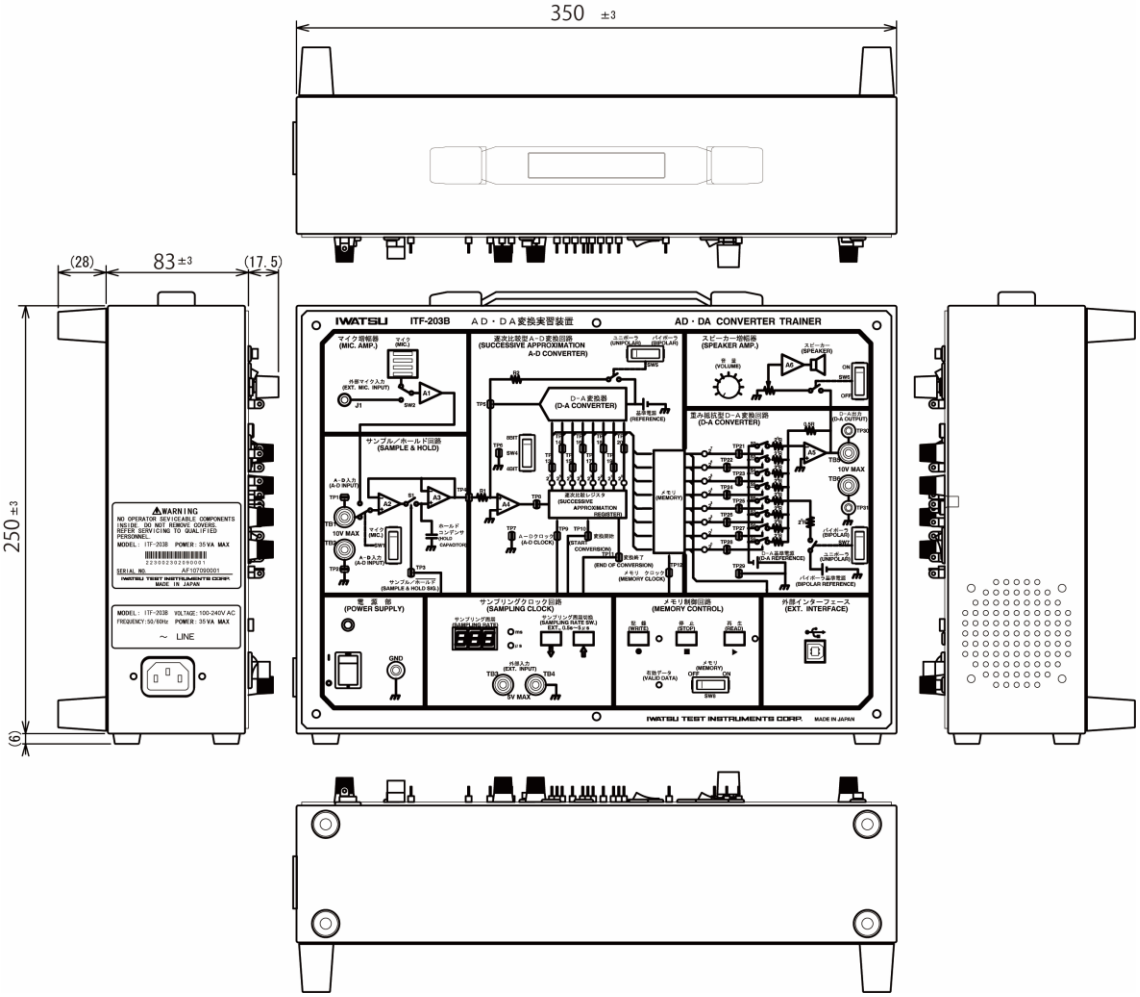
最大出力	1 W（対 8 Ω抵抗負荷、設計値）

・USB インタフェース部

コネクタ	USB-Type B ソケット
機能	A-D 変換値の取得，D-A 出力値の設定、記録波形の取得

・一般仕様

電源電圧	AC100 V～240 V, 50/60 Hz	
消費電力	35 VA 以下	
大きさ	350W×83H×250D ［mm］（突起部を除く）、公差±2［mm］	



質量	約 3.0 kg	
動作環境	温度湿度	0 ℃～+40 ℃、85 %RH 以下(結露なきこと)
	高度	2000 m 以下（気圧 79 kPa）
保存環境	温度湿度	-20 ℃～+60 ℃、5～80 %RH
	高度	15000 m 以下（気圧 12 kPa）
予熱時間	本製品の機器仕様は、電源投入後 30 分以上経過した後の保証値です。	

1-2　　動作説明

本製品は下記の9ブロックに大別されます。
詳細は次のページをご参照ください。但し、サンプリングクロック回路とメモリ制御回路は同時に説明しています。

・マイク増幅器..... 3ページ参照
・サンプル／ホールド回路..... 4ページ参照
・逐次比較型A-D変換回路..... 8ページ参照
・重み抵抗型D-A変換回路..... 19ページ参照
・スピーカー増幅器..... 22ページ参照
・サンプリングクロック回路..... 23ページ参照
・メモリ制御回路..... 23ページ参照
・電源部..... 26ページ参照
・外部インターフェース..... 26ページ参照

1-2-1　　マイク増幅器

“図1-2-1　マイク増幅器ブロック図”をご参照ください。

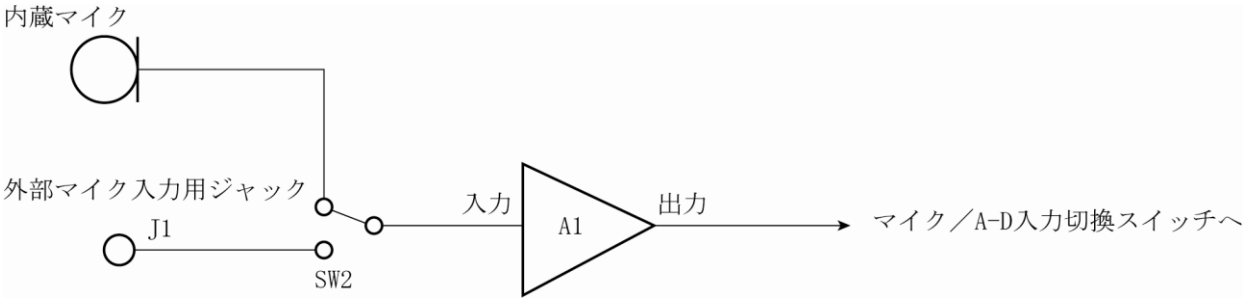


図1-2-1　マイク増幅器のブロック図

a. 内蔵マイク

エレクトレットコンデンサマイクを使用しています。

b. 外部マイク

外部マイク入力用ジャックに外部マイクのプラグを挿入するとSW2がJ1側に切換わり、外部マイクから入力できます。

A1は約2300倍のゲインを持ち、微弱なマイク出力をサンプル／ホールド回路で必要とする電圧（±5Vまたは0～+10V）に増幅します。

増幅器A1の出力はサンプル／ホールド回路のマイク／A-D入力切換スイッチに接続しています。

1-2-2　サンプル／ホールド回路

a. サンプル／ホールド回路の方式

サンプル／ホールド回路の方式は帰還型サンプル／ホールド回路と無帰還型サンプル／ホールド回路の2つの方式に大別されます。本製品では帰還型サンプル／ホールド回路を使用しています。

帰還型サンプル／ホールド回路

“図1-2-2　帰還型サンプル／ホールド回路”をご参照ください。

本製品に使用している回路です。比較的低周波で精度を重視する場合に使用します。

以下、帰還型サンプル／ホールド回路について詳細に説明します。

無帰還型サンプル／ホールド回路

“図1-2-3　無帰還型サンプル／ホールド回路”をご参照下さい。

おもに高速性を要求するビデオ帯域以上の周波数で使用します。

本製品ではこの回路を使用してないので、説明を省略します。

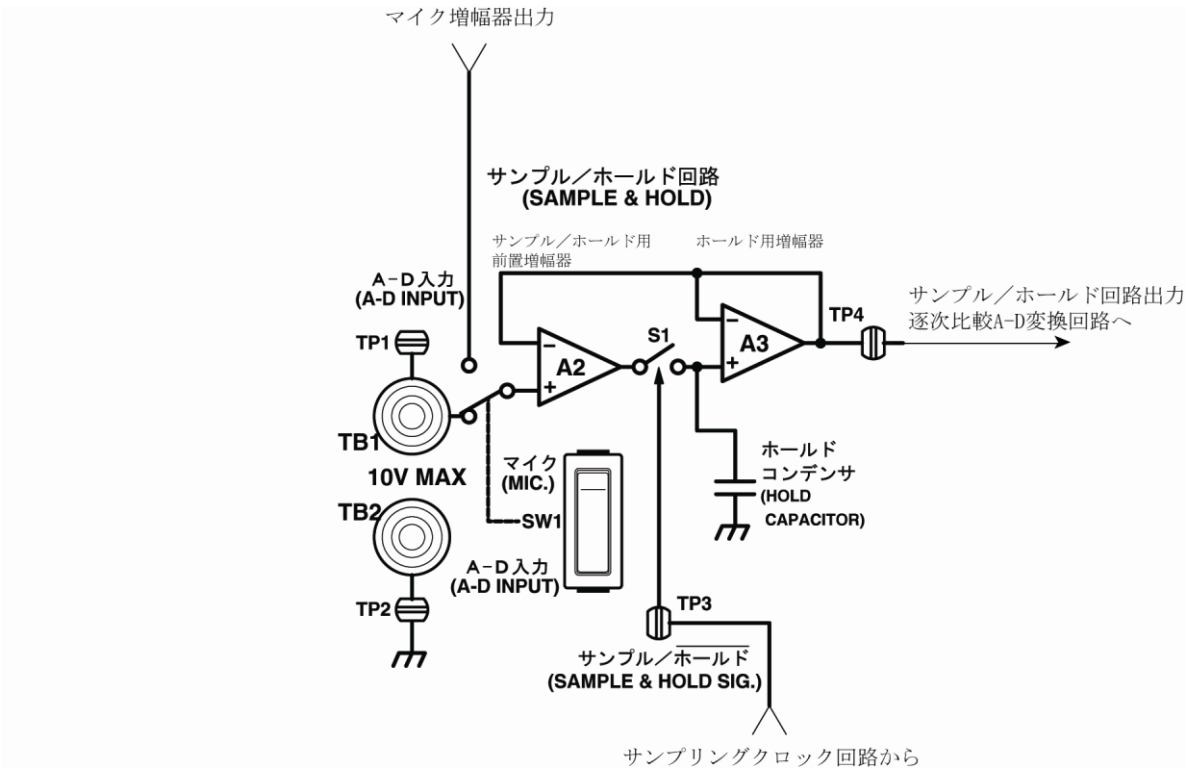


図1-2-2　帰還型サンプル／ホールド回路のブロック図

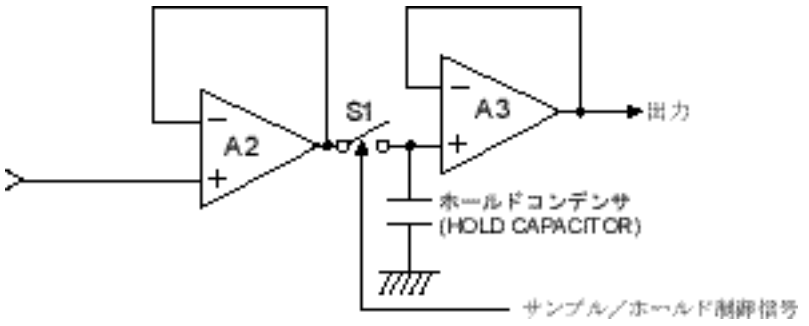


図1-2-3　無帰還型サンプル／ホールド回路

b. サンプル／ホールド回路の構成

サンプルホールド回路はサンプル／ホールド用前置増幅器A2、サンプリング用アナログスイッチS1、ホールドコンデンサ、ホールド用増幅器A3で構成しています。

・A-D入力端子に外部から信号発生器等の出力を接続します。
　-5.12 V～+5.08 Vまたは0～+10.24 Vの信号が入力できます。

・マイク／A-D入力切換スイッチSW1でマイク増幅器出力またはA-D入力を選択します。

以下で、図1-2-2の帰還型サンプル／ホールド回路の動作を説明します。

(1) サンプル期間

サンプル／ホールド信号（TP3）が“1”になるとアナログスイッチS1がONとなり、サンプル／ホールド用前置増幅器（A2）出力、アナログスイッチS1、ホールドコンデンサ、ホールド用増幅器A3+入力、ホールド用増幅器A3出力、サンプル／ホールド用前置増幅器A2-入力によりサンプル／ホールド回路全体が帰還ループを形成します。

このとき、ホールドコンデンサに入力電圧と同じ電圧がチャージされます。

(2) ホールド期間

サンプル／ホールド制御信号（TP3）が“0”になるとアナログスイッチS1がOFFになり、ホールドコンデンサにチャージされた電圧がホールド用増幅器A3（利得1）を通して出力されます。この期間にA-D変換を行います。

参　　考

サンプル／ホールド回路はなぜ必要か？

逐次比較型A-D変換回路によってA-D変換する時にサンプル／ホールド回路がない場合、その分解能に相当する精度を維持できる最高の入力周波数は式（1-2-1）で求められます。

$$fmax = \frac{1}{\pi \cdot 2^{N} \cdot Tconv} \quad \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \text{式（1-2-1）}$$

N　　：垂直分解能（ビット数）

Tconv：変換時間

本製品のA-D変換回路の性能は8 ビット、変換時間5 μsです。

式（1-2-1）から最大入力周波数を計算するとfmax＝249 Hzになり、サンプル／ホールド回路を持たない逐次比較型A-D変換回路では非常に低い周波数しか扱えないことになります。

c. サンプル／ホールド回路の実際の特性

“図1-2-4　サンプル／ホールド回路のタイミングチャート”と“図1-2-5　サンプル／ホールド回路の実際の特性”をご参照ください。

“図1-2-4”は理想的な波形ですが、実際には“図2-1-5”に示すように増幅器の応答速度、誤差など各種の要因を含んだ波形になります。

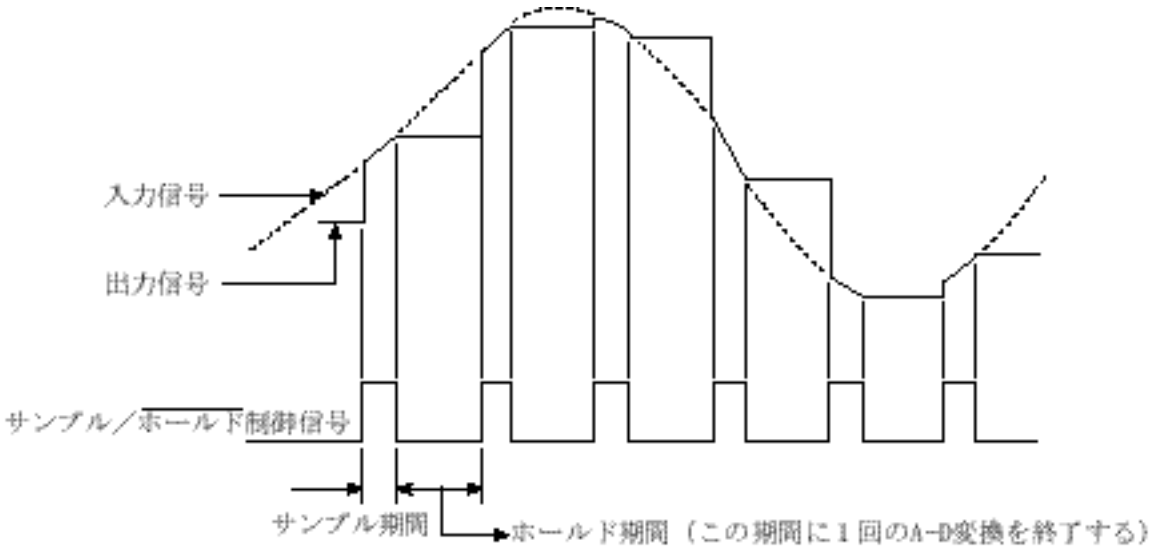


図1-2-4　サンプル／ホールド回路のタイミングチャート

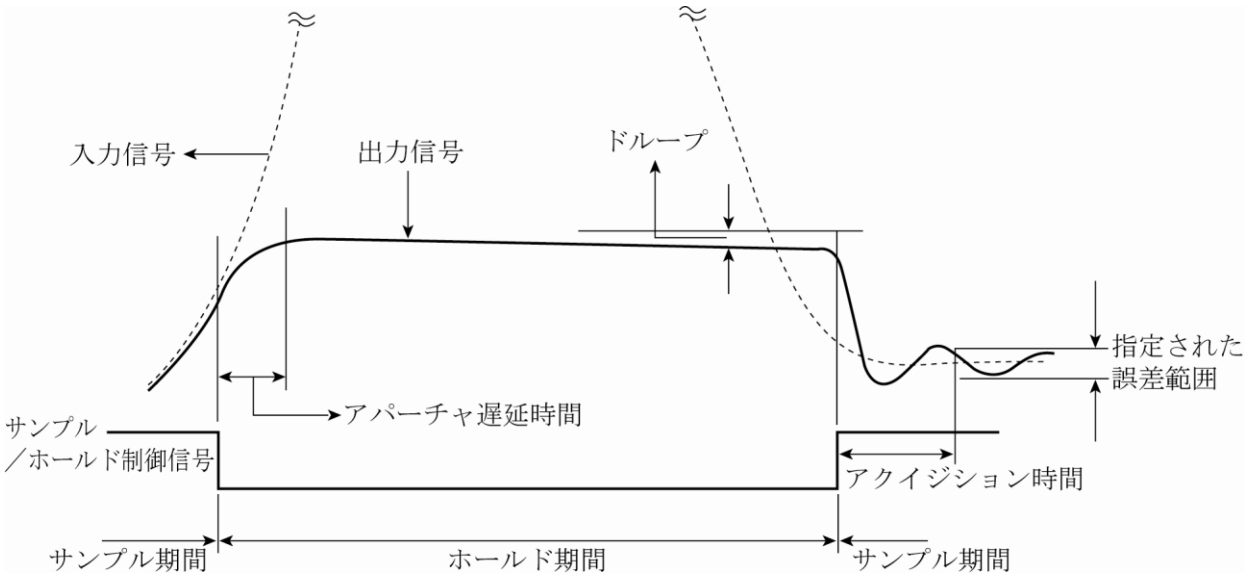


図1-2-5　サンプル／ホールド回路の実際の特性

・アパーチャ遅延時間（aperture delay time）
サンプル／ホールド制御信号がサンプルからホールドに移ったときから、サンプル用アナログスイッチがOFFになり、実際のホールドにはいるまでの時間。

・アクイジション時間（acquisition time）
サンプル／ホールド制御信号がホールドからサンプルに移ったときから、出力信号が指定された誤差範囲にはいるまでの時間。

・ドループ（droop）
ホールド時間中の一定時間内の出力電圧の変化量。

1-2-3　逐次比較型 A-D 変換回路

a. 逐次比較型A-D変換回路の動作

逐次比較型A-D変換回路のブロックを“図1-2-6”に示します。

動作例は次のページ以降をご参照ください。

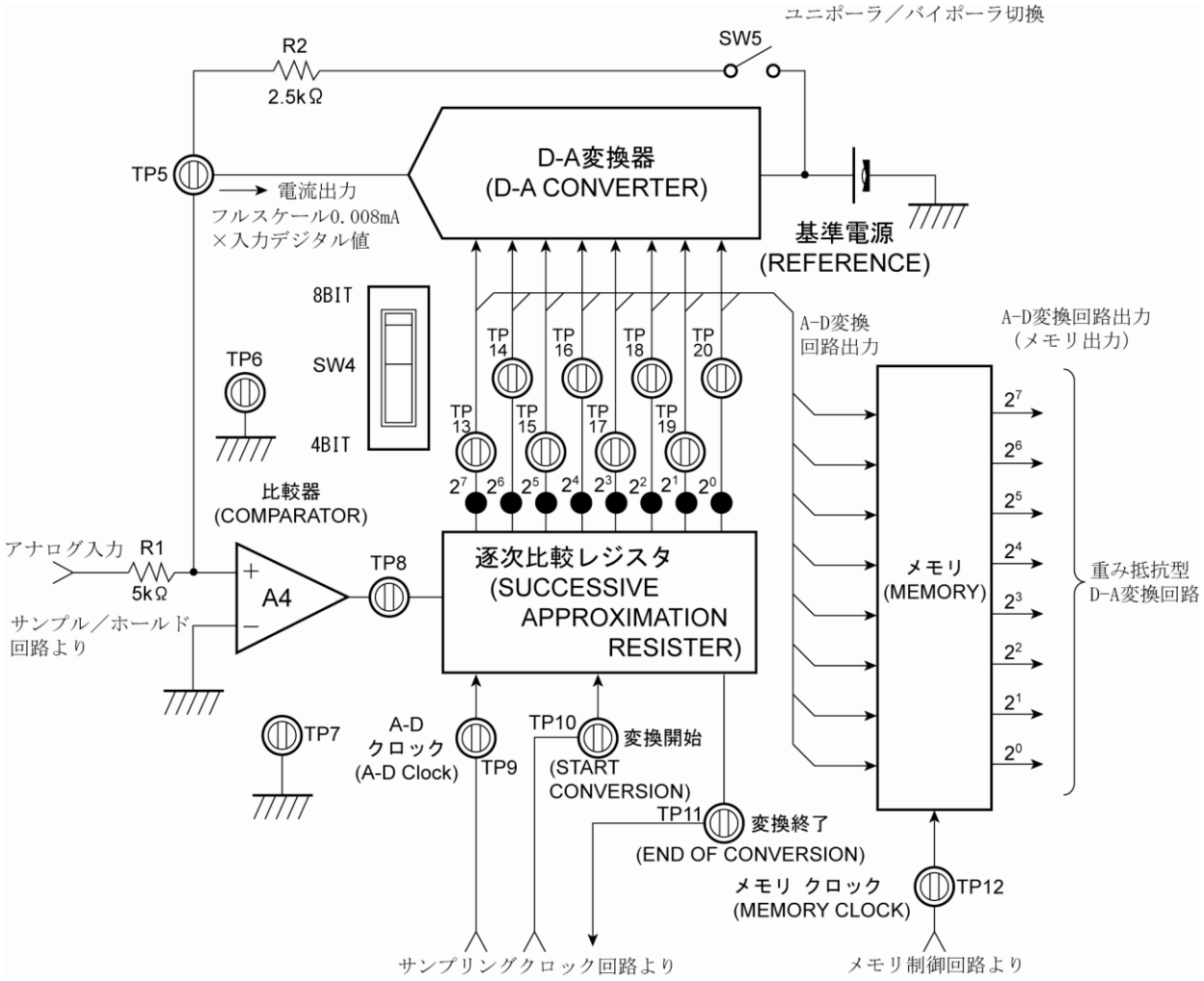


図1-2-6　逐次比較型A-D変換回路のブロック図

A-D変換回路の入力が6.98V（ユニポーラ）の場合の動作例を“図1-2-7”に示します。図1-2-7中の電圧は計算値です。実際の電圧とは誤差があります。

D-A変換器はフルスケール-2.048 mAなので、-2.048 mA /256＝-0.008 mAに入力デジタル値を乗じた電流を出力します。

変換開始信号（TP10）が1→0に変化してから一定時間後、2^7～2^0の順番に変換を行ないます。

(1) 2^7ビットの判定

逐次比較レジスタは2^7ビットを仮の1とし、他のビットはすべて0の値([1000 0000]=128）を出力します。

すると、D-A変換器は、-0.008 mA×128＝-1.024 mAになります。

比較器の入力電圧は、アナログ入力電圧から抵抗器R1の電圧降下を加えた値なので、

6.98 V＋(-1.024 mA×5 kΩ）=＋1.86 Vとなります。

従って、比較結果は“1”と判定され、逐次比較レジスタに登録されます。

(2) 2^6ビットの判定

逐次比較レジスタは、2^7ビットを判定結果の1、2^6ビットを仮の1とし、他はすべて0の値([1100 0000]=192）を出力します。

すると、D-A変換器は、-0.008 mA /256×192＝-1.536 mAを出力します。

比較器の入力電圧は、同様にして6.98 V＋(-1.536 mA×5 kΩ）=-0.70 Vとなります。

従って、比較結果は“0”と判定され、逐次比較レジスタに登録されます。

(3) 2^5ビットの判定

逐次比較レジスタは、2^7と2^6ビットを判定結果の10、2^5ビットを仮の1とし、他はすべて0の値([1010 0000]=160）を出力します。

すると、D-A変換器は、-0.008 mA/256×160＝-1.280 mAを出力します。

比較器の入力電圧は、同様にして6.98 V＋(-1.280 mA×5 kΩ）=＋0.58 Vとなります。

従って、比較結果は“1”と判定され、逐次比較レジスタに登録されます。

(4) $2^4, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0$

同様に$2^4, 2^3, 2^2, 2^1, 2^0$の判定シーケンスを行い、2^0の変換が終了すると、メモリONのときメモリクロック（TP12）を発生し、メモリにA-D変換結果を記録します。

これでA-D変換1回の動作が終了です。

A-D変換の結果の表わし方

+6.98V入力の場合のA-D変換の結果を式で表わすと次のようになります。

10.24V＝2.048mA×5kΩとします。

$$\frac{10.24}{2^{1}}\times 1+\frac{10.24}{2^{2}}\times 0+\frac{10.24}{2^{3}}\times 1+\frac{10.24}{2^{4}}\times 0+\frac{10.24}{2^{5}}\times 1+\frac{10.24}{2^{6}}\times 1+\frac{10.24}{2^{7}}\times 1+\frac{10.24}{2^{8}}\times 0$$

＝5.12+0+1.28+0+0.32+0.16+0.08+0＝6.96V

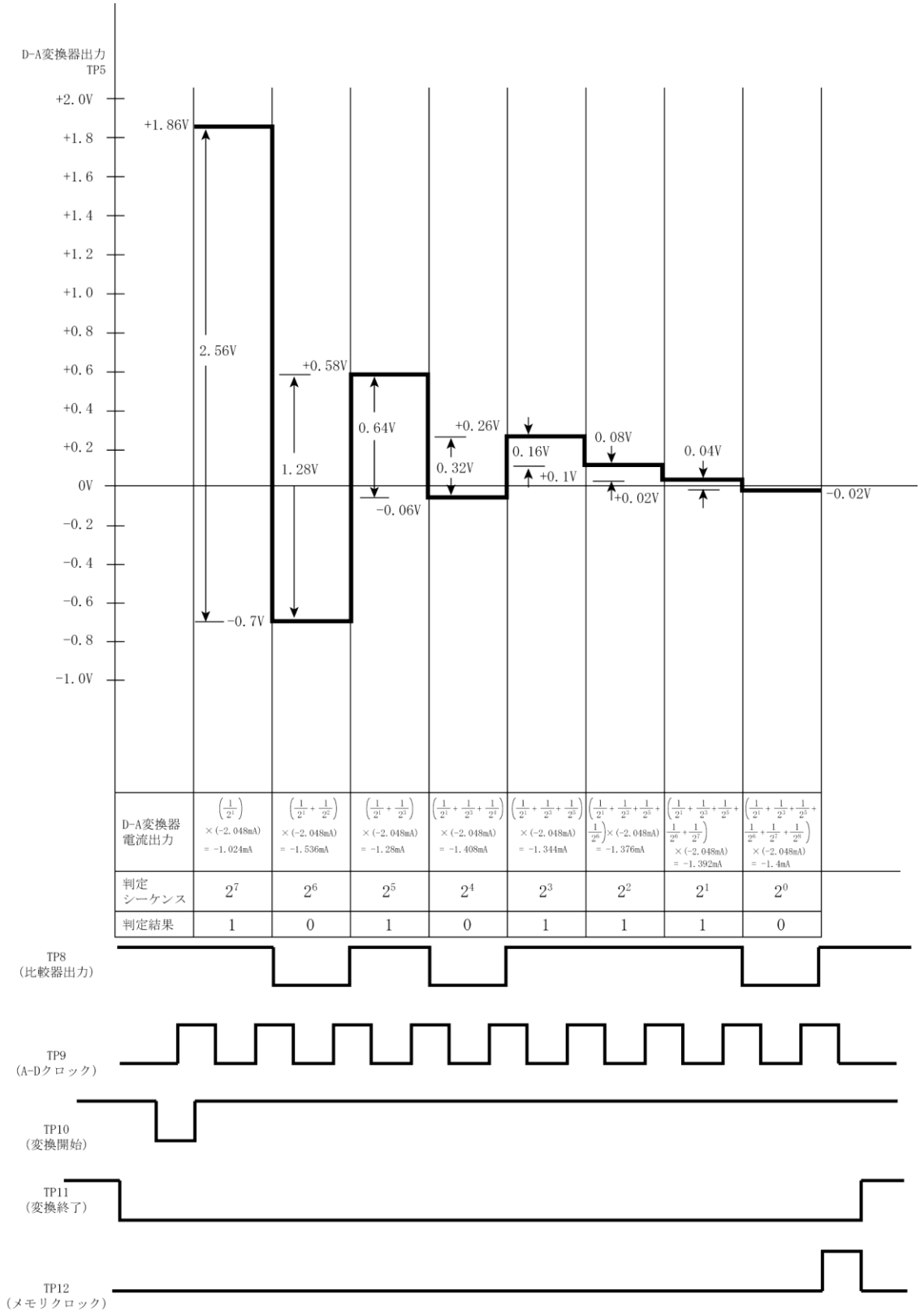


図1-2-7　逐次比較型A-D変換回路のタイミングチャート

（入力+6.98Vユニポーラ）

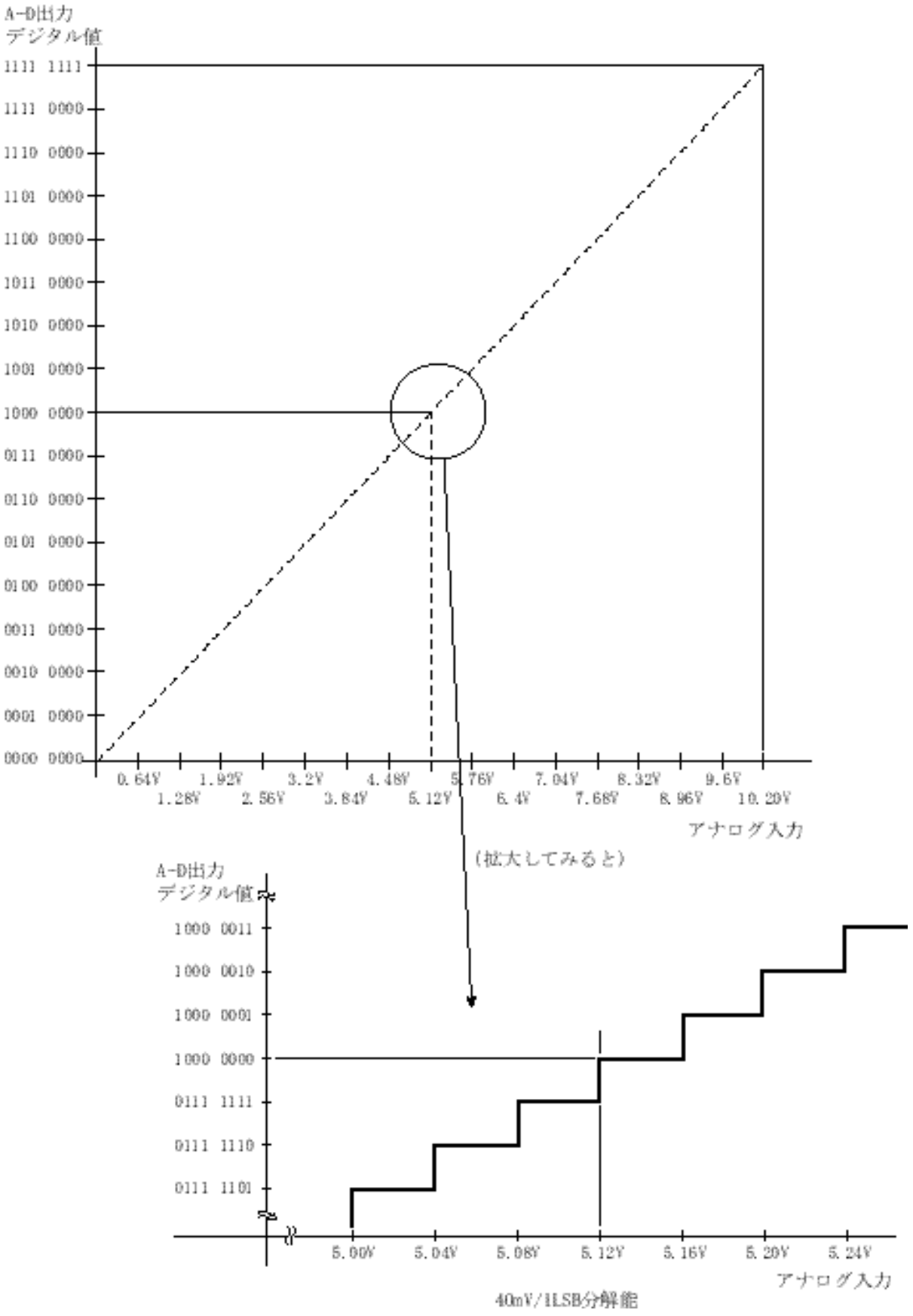


図1-2-8　A-D変換回路入出力特性Ⅰ（8ビット分解能）

b.ユニポーラ／バイポーラ切換

ユニポーラまたはバイポーラをSW5スイッチで選択します。本製品では次のように定義します。

・ユニポーラ

アナログ入力を片極性（0～+10.20V）でA-D変換します。

・バイポーラ

アナログ入力を両極性（-5.12V～+5.08V）でA-D変換します。

c.分解能について

A-D変換回路の分解能（8BITまたは4BIT）をSW4スイッチで選択します。

“図1-2-8　A-D変換回路入出力特性Ⅰ（8ビット分解能）”および“図1-2-9　A-D変換回路入出力特性Ⅱ（4ビット分解能）”をご参照ください。

2つの図から8ビットA-D変換回路は40mV/LSB, 4ビットA-D変換回路は640mV/1LSBで、ビット数が多い程、入力電圧を細かくデジタル化できることがわかります。

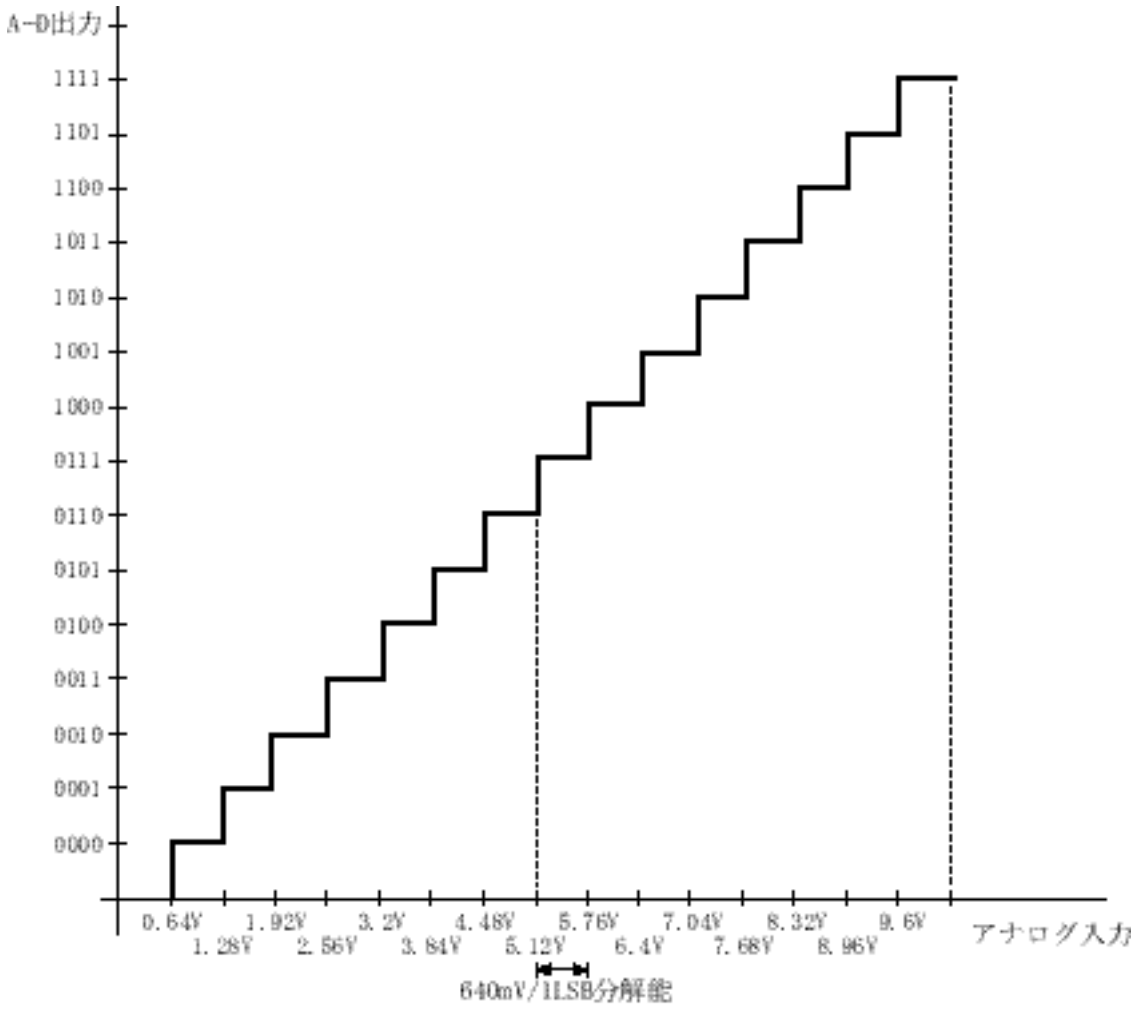


図1-2-9　A-D変換回路入出力特性Ⅱ（4ビット分解能）

参　　考

分解能の算出方法

フルスケールがユニポーラで10.24Vのとき、分解能は次のようになります。

・8ビットの時の分解能＝10.24V/2^8＝0.04V＝40mV/1LSB

・4ビットの時の分解能＝10.24V/2^4＝0.64V＝640mV/1LSB

d. 量子化誤差

アナログ信号をA-D変換すると、変換値がA-D変換回路の分解能の間隔で出力されます。

このとき生じる誤差を“量子化誤差”と呼び、式（1-2-2）で表わします。

量子化誤差＝アナログ信号-（A-D変換データ）..... 式（1-2-2）

“図1-2-10　量子化誤差の原理”をご参照ください。

量子化誤差はA-D変換に伴う原理的な誤差でA-D変換のビット数が大きい程少なくなります。本製品の8ビットA-D変換回路は最大1LSB、つまり±20mVの量子化誤差を生じます。

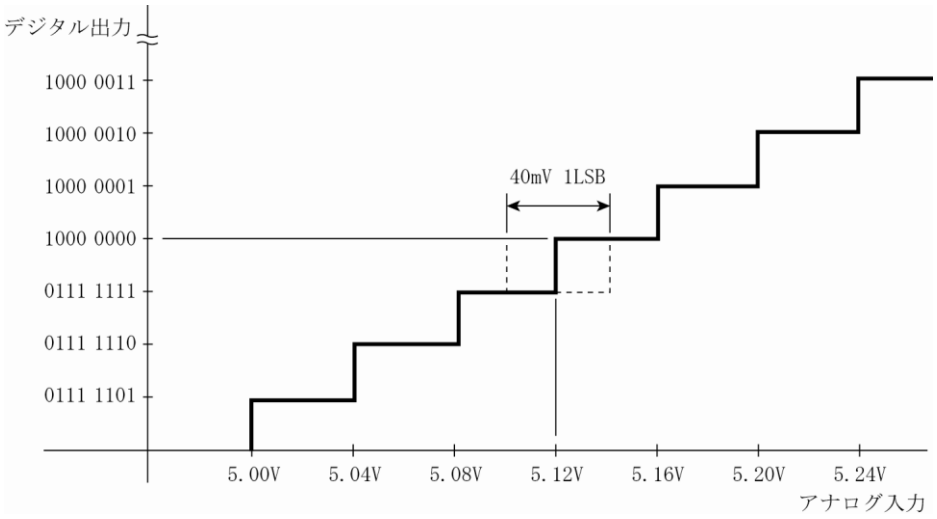


図1-2-10　量子化誤差の原理

e. 変換時間・変換レート

“図1-2-11　変換時間に関するタイミングチャート”をご参照ください。

・A-D変換時間

変換開始信号を印加してからA-D変換が終了するまでの時間をA-D変換時間と呼びます。

本製品のA-D変換時間は約4.5 μsです。

・サンプルレート

1秒間に連続してA-D変換できる変換回数をサンプルレートと呼びます。

単位はサンプル／秒（Sample/s）です。

本製品はサンプル／ホールド回路のアクイジション時間0.5 μsとA-D変換時間4.5 μsとの和が最少サンプリング周期5 μsとなるため、最大サンプルレートを200 k（Sample/s）にしています。

最大サンプルレートの算出方法を式（1-2-3）に示します。

$$\text{最大サンプルレート} = \frac{1}{(\text{アクイジション時間} + \text{変換時間})} = \frac{1}{5\times10^{-6}} \quad \cdots\cdots\cdots \text{式（1-2-3）}$$

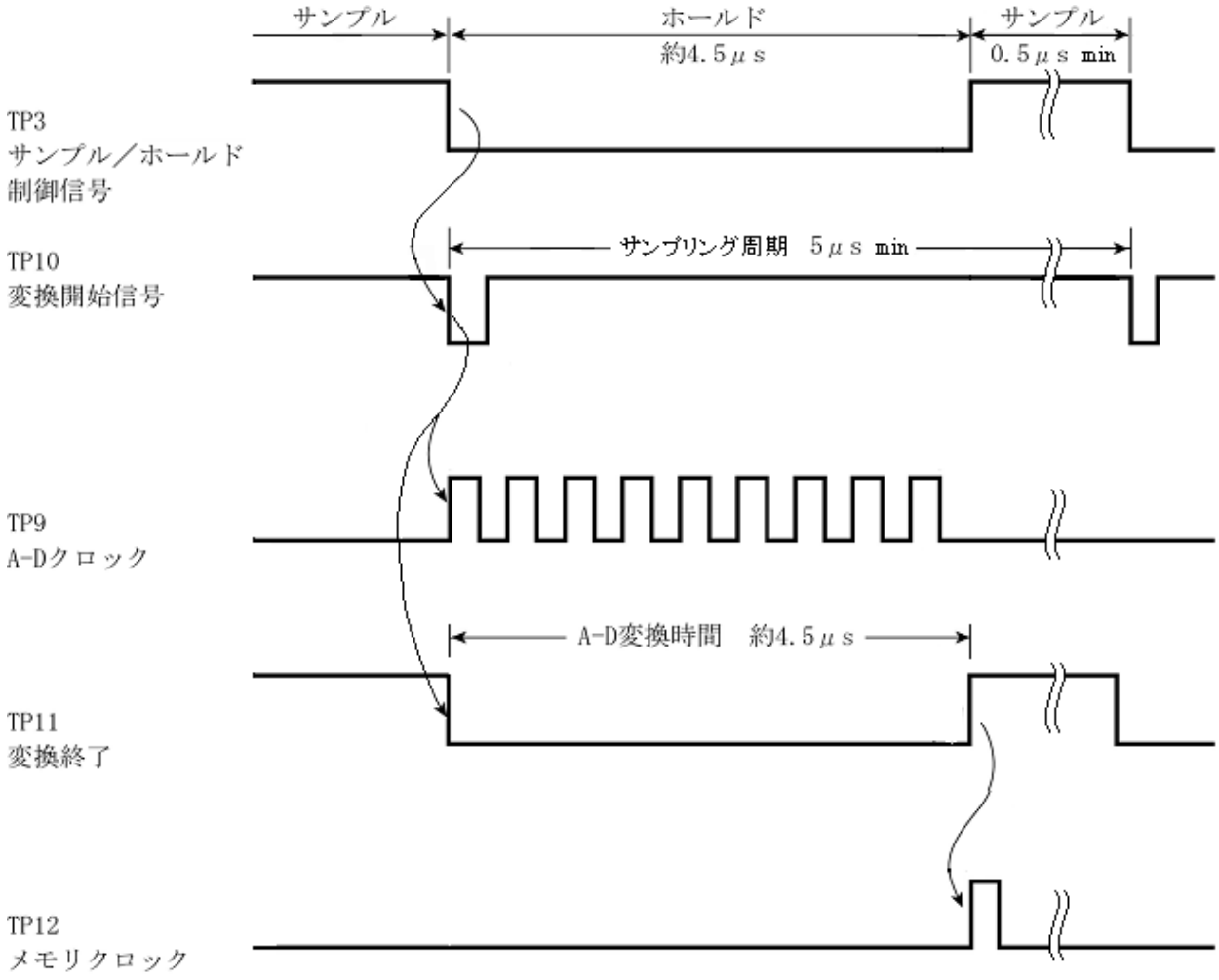


図1-2-11　変換時間に関するタイミングチャート

f. A-D変換に使用する数値の表現方法

アナログ信号のデジタル化は、サンプリングと符号化とで成立ちます。

サンプリングは入力アナログ信号の瞬時の値を取り出すことであり、符号化はその値を2進数に変換して表現することを意味します。

参　　考

・2進数について

通常、私達は10進法を使用しています。

0，1，2，3，4，5，6，7，8，9，10……

10で桁上がりする数えかたです。

2進法は2で桁上がりする数えかたです。

0，1，10，11，100，101，110，111……

1桁で“0”と“1”の2通り、2桁で4通り、3桁で8通り、同様に8桁で256通りの表現ができます。

“0”と“1”の2つの値ですべての数値を表現するのが2進法の最大の特長です。

デジタル処理系では1つの桁を“ビット”と呼んでいます。

・16進数について

デジタル・データのパソコン等による処理は、すべて2進数で行なっています。

しかし、私達は桁が多いと読みにくくなります。そこで2進数をわかりやすく表現しようとして考えだしたのが16進法です。

16進法は4桁（つまり4ビット）を基準にした考えかたです。4ビットの場合、16通りの表現ができます（表1-2-1の左覧参照）。

この表現によっては表示が非常に楽になります。

例えば、

“0 1 1 0 1 0 1 1”は“0 1 1 0”と“1 0 1 1”に分離し、“6B”と書けます。

“1 1 1 1 1 1 1 1”は“FF”です。

16進数では、一般的に6BHのように実際のデータの後にH（＝HEXA16進）をつけて表わします。

・ビットの重み

私達は、10進法でないと理解しにくいので、理解しやすくするために各ビットに対して重み付けを行なっています。

16進法の1，2，4，8は2進法では0001，0010，0100，1000になります。（表1-2-1参照）。

2進法のそれぞれのビットの“1”に対して、10進数では“1”，“2”，“4”，“8”と定義付けをしています。このことをビットの重みといいます。

“1”があるビットの重みを加算すると10進表示となります（表1-2-1の右欄参照）。

多ビットに対しても、同様に順次重み付けをします。

参　　考（続き）

1，2，4，8はそれぞれ2^0，2^1，2^2，2^3と表現できるので、nビット構成の場合も各ビットに対し2^0，2^1，2^2，2^3，2^4，……2^{n-1}の重み付けをすると、2進表示から10進表示に換算ができます。

［例］

2進数の“1 1 0 0”を10進数に換算します。

2進法	1	1	0	0
10進法	2^3	2^2	2^1	2^0

$2^3\times1+2^2\times1+2^1\times0+2^0\times0=12$

10進数に換算すると12になります。

表1-2-1　数値の表現方法

16進法	2進法	10進法
0	0000	0
1	0001	1
2	0010	2
3	0011	3
4	0100	4
5	0101	5
6	0110	6
7	0111	7
8	1000	8
9	1001	9
A	1010	10
B	1011	11
C	1100	12
D	1101	13
E	1110	14
F	1111	15

g. A-D変換の種類

本製品のA-D変換回路は逐次比較型変換回路です。A-D変換には次のようないくつかの方式があり、その性能に応じていろいろな分野で使用されています（表1-2-2参照）。

表1-2-2　A-D変換の応用分野

A-D変換の種類	分解能 （ビット）	サンプルレート （Sample/s）	応用分野
積分型	12～22	20～100	・デジタル電圧計など
逐次比較型	8～16	～1M	・産業用一般 ・計測器
並列比較型 （フラッシュ）	8	～数G	・ビデオ機器 ・デジタルオシロスコープ ・レーダなど
変調型 （デルタ・シグマ）	16～20	～50k	・デジタルオーディオ ・計測器など

h. サンプリング定理について

AD変換を行なうときは、入力信号波形の持つ周波数成分の2倍以上の周波数で、周期的にその信号の振幅瞬時値をサンプリングする必要があります。これを式（1-2-4）に示します。

$$fs \geqq 2fd \quad \cdots\cdots \text{式（1-2-4）}$$

fs：サンプリング周波数

fd：測定信号の周波数成分

$\frac{fs}{2}$ となる周波数をナイキスト（nyquist）周波数と呼び、サンプリング可能な最高周波数です。

式（1-2-4）を無視して、測定信号の周波数より遅い周期でサンプリングすると、エイリアシング効果という現象が現れ、実際と異なる周波数を表示します。

測定信号とエイリアシングの関係を“図1-2-12”に示します。

エイリアシング現象は誤った測定をするので、これを防止するために指定したサンプリング周波数の1/2以上の信号を強制的にフィルタでカットする機能を持たせた高機能な測定器もあります。

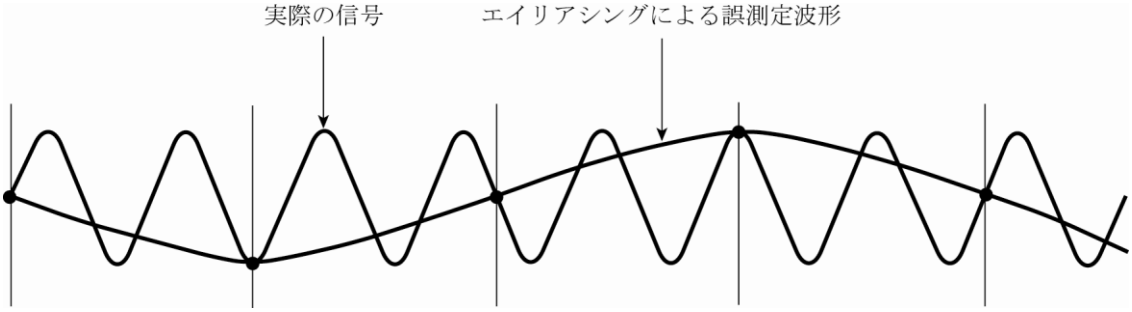


図1-2-12　エイリアシング

参　　考

エイリアシング（aliasing）

信号周波数より遅い周期でサンプリングすると、エイリアシングを発生します。

高速回転しているものが、回転方向とは逆方向にゆっくり回っているように見えることがありますが、これとまったく同じ現象です。

高速回転しているものに、回転に合わせて点滅する光をあてると回転が停止しているように見えるのは、この応用です。

1-2-4　重み抵抗型 D-A 変換回路

“図1-2-13　重み抵抗型D-A変換回路のブロック”をご参照ください。

D-A変換回路のブロック図は実際の回路とは異なりますが等価的に同じです。

D-A変換器は、デジタル量からアナログ量（電圧）への変換を行なうものです。

本回路は2^7～2^0桁のアナログスイッチS2～S9、2^0R～2^7Rラダー型抵抗、0.5R帰還抵抗、反転型増幅器A5、D-A基準電源（-10.24V）、バイポーラ基準電源（+10.24V）などで構成します。

本D-A変換回路は、式（1-2-5）で算出することができます。

$$\text{D-A変換器出力} = -\left(\frac{1}{2^0\text{R}}\times n7 + \frac{1}{2^1\text{R}}\times n6 + \frac{1}{2^2\text{R}}\times n5 + \cdots\cdots + \frac{1}{2^7\text{R}}\times n0\right)\times 0.5\text{R}$$

$$\times \text{VR} - \frac{0.5\text{R}}{2^0\text{R}}\times \text{B}\times \text{VB} \quad \cdots\cdots \text{式（1-2-5）}$$

・n7～n0は2^7～2^0桁に対応するデジタル入力で1または0になります。

・BはSW7がバイボーラのとき1、ユニボーラのとき0になります。

・VR：-10.24V

　VB：+10.24V

例えばユニボーラ設定でデジタル入力“1 1 1 1 1 1 1 1”のときは次のようになります。

$$\text{D-A変換器出力} = -\left(\frac{1}{1\text{R}}\times 1 + \frac{1}{2\text{R}}\times 1 + \frac{1}{4\text{R}}\times 1 + \cdots + \frac{1}{128\text{R}}\times 1\right)$$

$$\times 0.5\text{R}\times (-10.24\text{V}) - \frac{0.5\text{R}}{1\text{R}}\times 0\times 10.24\text{V}$$

$$= -\left(\frac{255}{128\text{R}}\right)\times 0.5\text{R}\times (-10.24\text{V}) + 0$$

$$= 10.2\text{V}$$

デジタル入力4ビット分解能でユニポーラ／バイポーラ設定の場合のD-A変換回路の入出力特性を図1-2-14に示します。

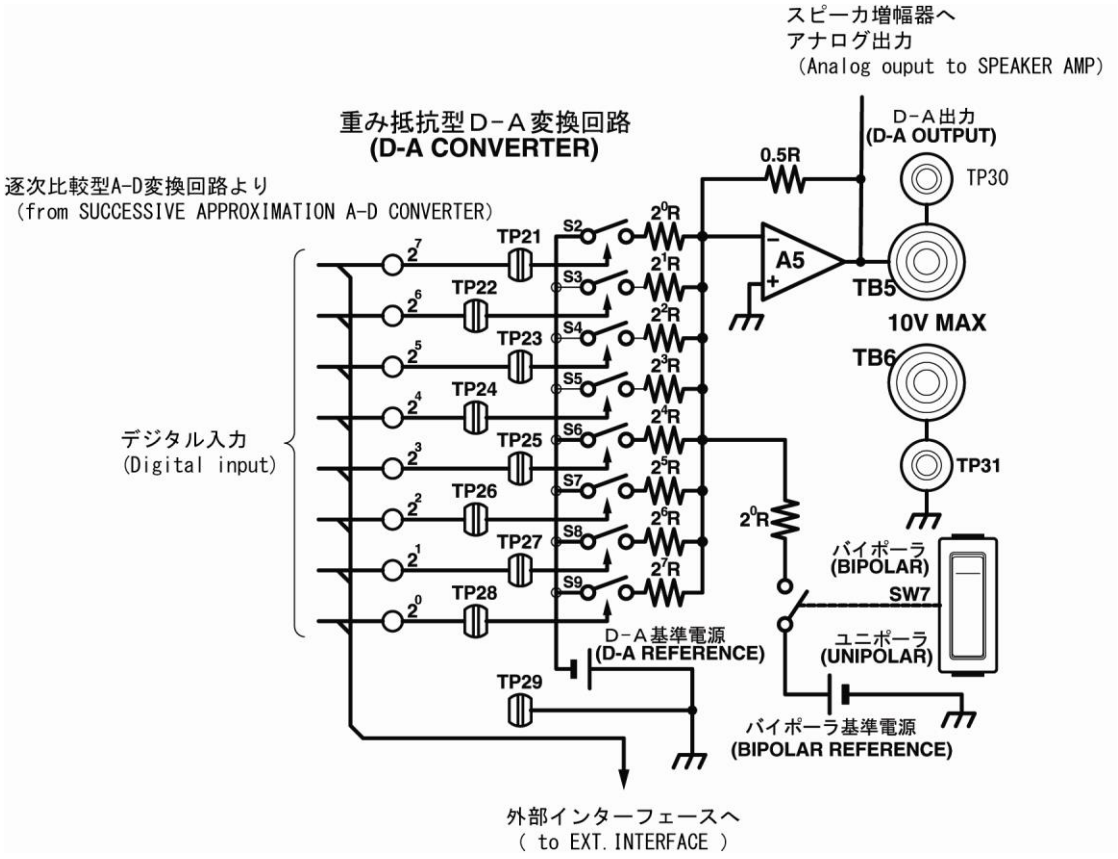


図1-2-13　重み抵抗型D-A変換回路のブロック

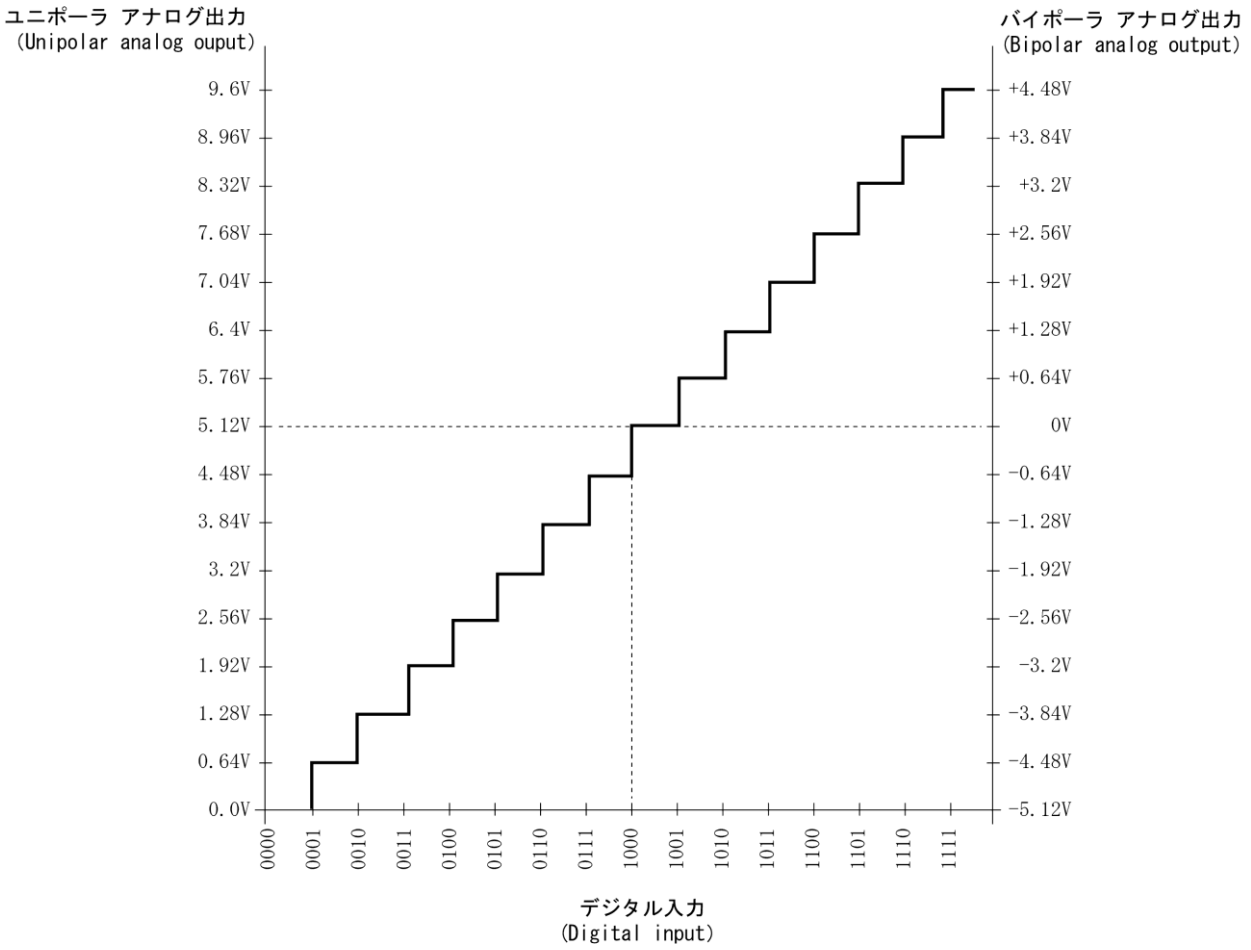


図1-2-14　D-A変換回路の入出力特性（4ビット）

1-2-5　スピーカー増幅器

“図1-2-15　スピーカー増幅器のブロック図”をご参照ください。

スピーカー増幅器は、重み抵抗型D-A変換回路の出力を受けてスピーカーから音声を発生するブロックです。

D-A変換回路のアナログ出力は、音量調整でボリュームを介して増幅器A6に接続されます。

増幅器A6は最大1 Wまで出力できます。

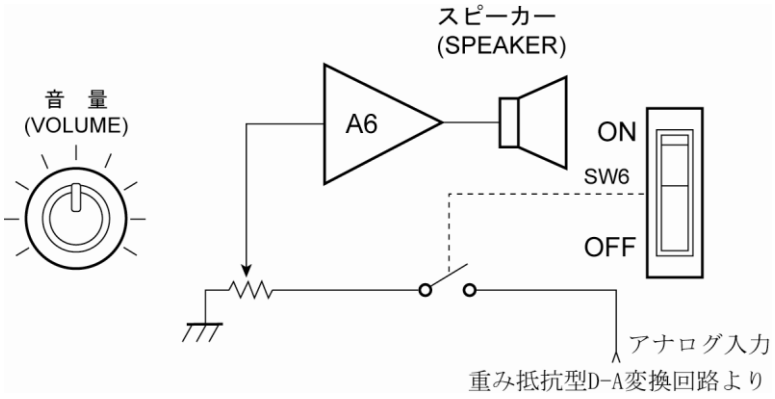


図1-2-15　スピーカー増幅器のブロック図

1-2-6　サンプリングクロック回路およびメモリ制御回路

“図1-2-16　サンプリングクロック回路／メモリ制御回路のブロック図”をご参照ください。

a. サンプリングクロック回路

サンプリングクロック回路はサンプル／ホールド回路および逐次比較型A-D変換回路で、A-D変換動作に必要な各種の制御信号を発生させる回路です。

b. メモリ制御回路

メモリ制御回路は逐次比較型A-D変換回路で出力されたデジタル出力をメモリに記録したり、またはメモリに記録されたデジタルデータを読みだして、重み抵抗型D-A変換回路に入力させるための制御回路です。

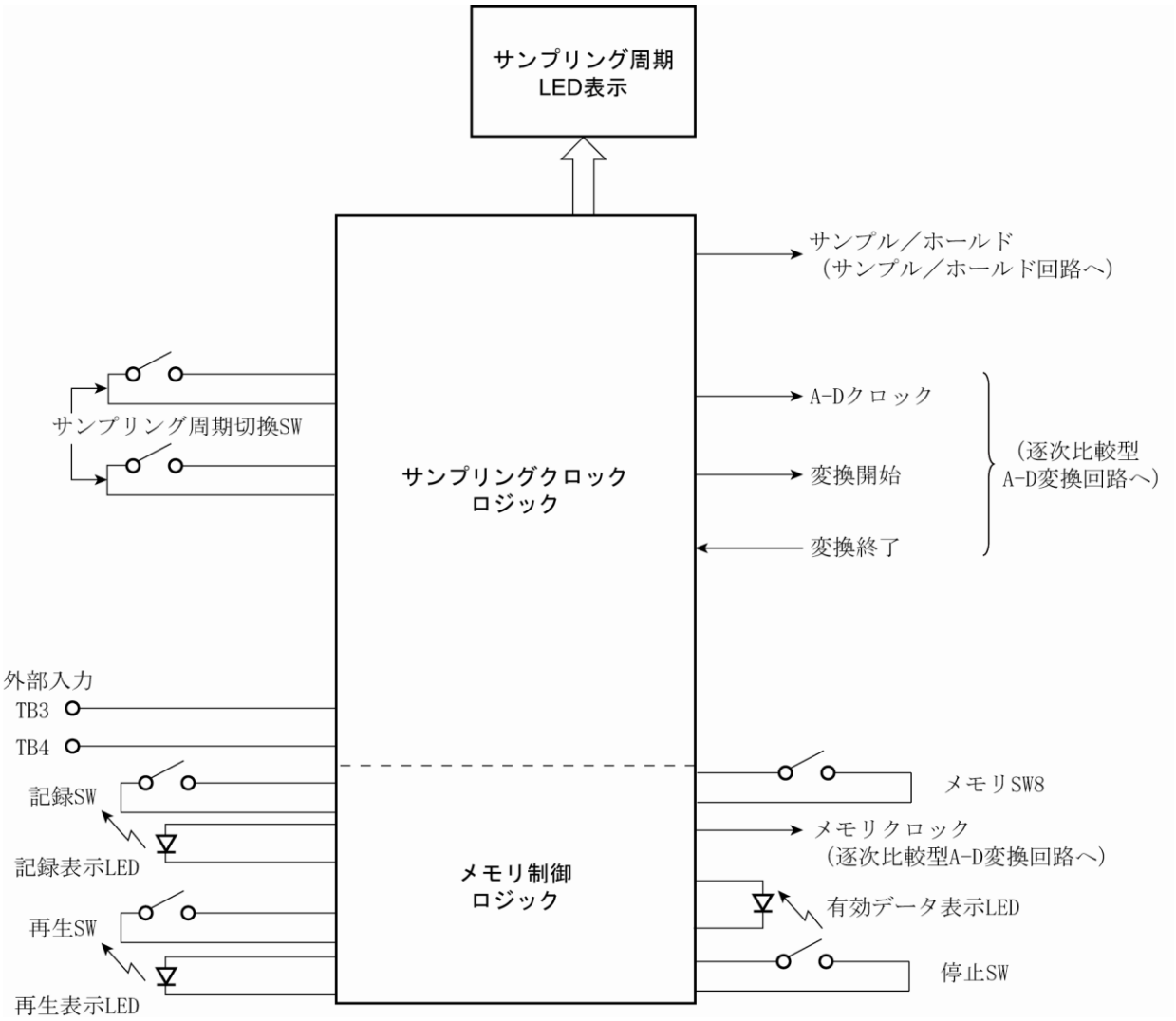


図1-2-16　サンプリングクロック回路／メモリ制御回路のブロック図

c. サンプリングクロック回路／メモリ制御回路の動作

サンプリングクロック回路はサンプリング周期が［EXT］以外のときは、常にサンプル/ホールド回路とA-D変換器にクロックを出力していますので、任意のサンプリング周期でA-D変換動作の実習が可能です。

また、サンプリング周期が［EXT］のときは、外部入力端子に印加された信号の経ち上がりエッジから内部のシステムクロック（20MHz）に同期したサンプリングクロックをつくって動作させています。

従って、外部入力端子に等間隔のパルスを印加した場合でも、実際のサンプル点が等間隔になるとは限らず、50 msの幅でバラツキが発生する可能性がありますが、通常の実習に影響することはありません。

サンプリング周期の表示については、数字の1,2,5,10,20,50,100,200,500と文字のEXTになりますが、実際のEXT表示は、下記のようになります。

サンプリング周期
(SAMPLING RATE)



メモリ制御回路はメモリ（SW8）がONの場合に有効に動作します。

メモリ（SW8）がOFFの場合は、A-D変換器の出力はそのままD-A変換器に入力され、再びアナログ電圧としてD-A出力端子に出力されます。

メモリ（SW8）がONの場合は、20480ポイントのメモリに一時記憶したり再生することができます。

メモリに記憶させるには、メモリ制御回路内の[記録](WRITE)キーを押します。記録状態になると、記録インジケータが点灯し、波形が入力されるまで待ちます。

A-D入力または、マイクに加えた信号が±1.28 V（バイポーラ時）のレベルを横切る変化をした場合に記録動作を開始し、以後連続して20480ポイントの波形データを記憶します。

記録インジケータは記録動作が開始されると点灯状態から点滅状態に変わります。

この間にメモリ制御回路内の[停止]キーを押さずに記録動作が終了すると、有効データインジケータが点灯し、記録インジケータは消灯します。

この状態から[再生]キーを押すと、メモリの内容がD-A出力端子に出力されます。

再生インジケータは再生動作が開始されると点滅状態になり、再生動作が終了すると点灯状態になります。

メモリに記憶させた波形は新規に[記録]キーを押すか、メモリ(SW8)をOFFにするか、電源を切るまではそのまま維持されます。

参　　考

メモリへの記録および再生時間

サンプリング周期×メモリ容量（20480ポイント）で表わします。

［例1］サンプリング周期が100 μsのときは次のようになります。

100×10^{-6}（秒）$\times20\times10^{3}=2$ 秒

［例2］サンプリング周期が0.5 sのときは次のように非常に長い時間になります。

$0.5\times20\times10^{3}=10\times10^{3}$ 秒

1-2-7　電源部

商用電源から安定した各種直流電源を作り、各回路に電流を供給します。
商用電源はAC100 V～240 Vまで、周波数は50/60 Hzで入力できます。
日本以外で使用する場合には、各国によりACコンセントの仕様が異なりますので、仕様にあったプラグの電源コードを使用してください。

1-2-8　外部インターフェース

本製品は外部インターフェースとして、USB(Universal Serial Bus)インターフェースを装備しています。本製品とパソコンとをケーブルで接続してデジタルデータの通信を行うことができます。

1-2-8-1　USBインターフェース

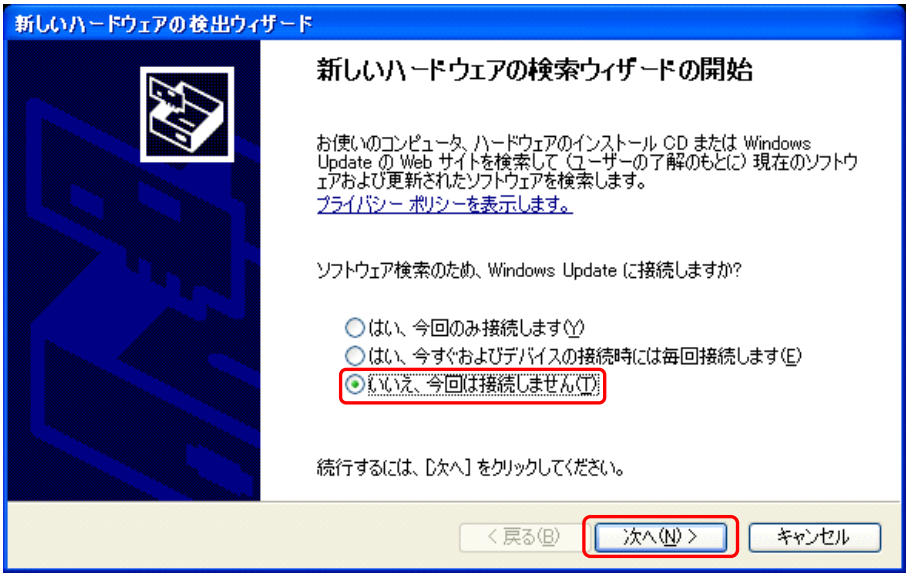
a. 概要

USB(Universal Serial Bus)インターフェースはパソコンと周辺機器とを接続するために作られた汎用のシリアル形式のインターフェースです。
本製品は周辺機器の位置づけなので、B 端子用のレセプタクルがパネル上に付いています。一般的なパソコンには A 端子用のレセプタクルが付いているので、A 端子-B 端子のケーブルを使用します。USB コネクタには本製品が使用している標準型の他に、ミニ端子やマイクロ端子などがあるので注意が必要です。
本製品の USB インターフェースには英国 FTDI 社(Future Technology Devices International Limited)製の FT232BM/BL チップを使用し，パソコン側からは USB-RS232C 変換器に見えるよう作られております。さらに、その先に RS-232C で接続された本製品が存在する構成になっています。
従って、制御ソフトウェアは USB-RS232C 変換器デバイスドライバを Windows などの OS に組み込むことで、従来の RS-232C と同様のシリアルポートとして扱ったり、アプリケーションソフトウェアを作成することができます。
デバイスドライバは FTDI 社製のものに ITF-203B 用の製造者 ID(VID=13D4)と製品 ID(PID=0008)を加えたものを使用します。弊社の Web サイトのダウンロードサイトには、本製品専用の Windows 用 USB デバイスドライバ(圧縮ファイル名：ITF203B_20602.zip)が掲載されています。パソコンのドライバ収納フォルダにダウンロードしてください。

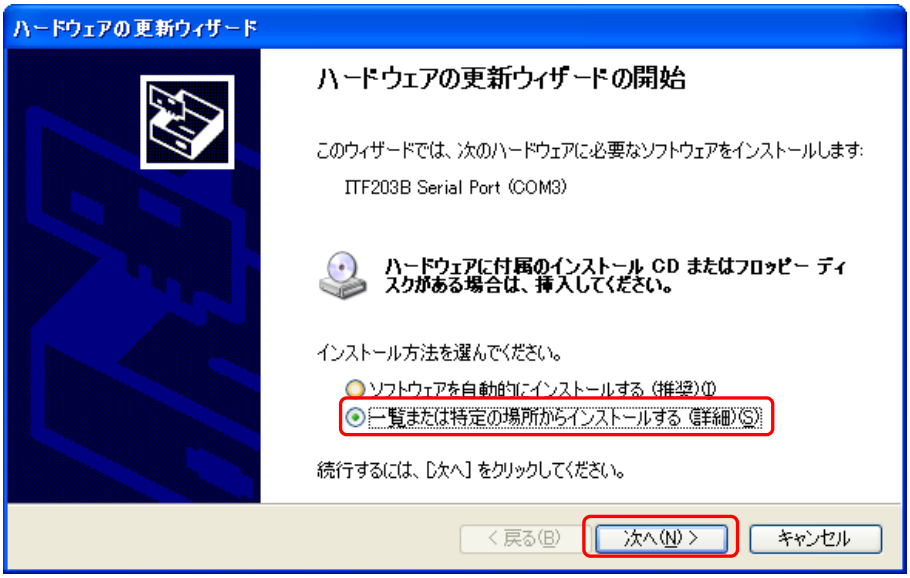
b. USB デバイスドライバのインストール例(Windows XP の場合)

インストール手順を以下に示します。
あらかじめダウンロードしたデバイスドライバは、ドライバ収納フォルダ(例 C:¥TEMP)に保存したとします。

① 本製品とパソコンの USB ポートへケーブルで接続し電源を投入すると、「新しいハードウェアの検出ウイザード」（下図参照）が表示されるので、“いいえ、今回は接続しません(T)”を選択して、［次へ(N)］をクリックします。

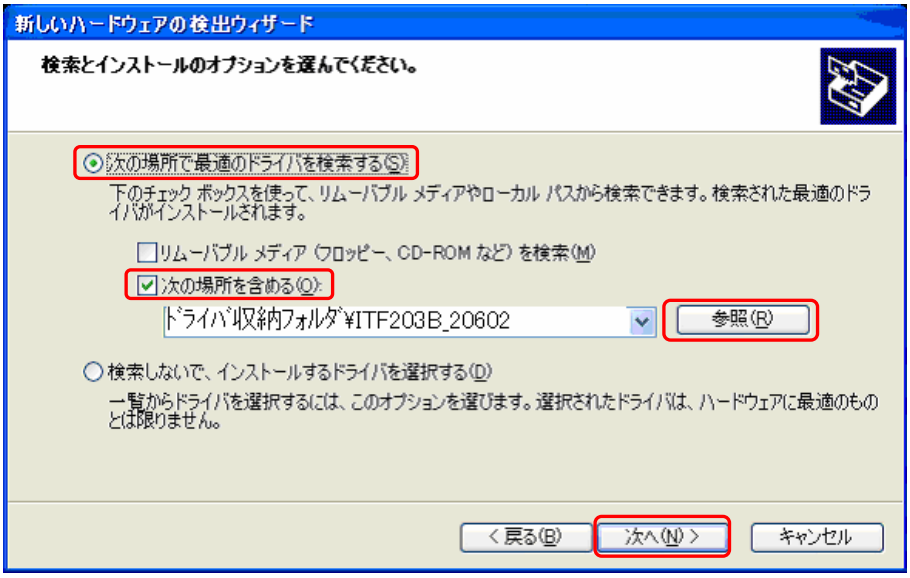


② 次に、「ハードウエアの更新ウイザード」（下図参照）が表示されるので、“一覧または特定の場所からインストールする(詳細)(S)”を選択し、［次へ(N)］をクリックします。

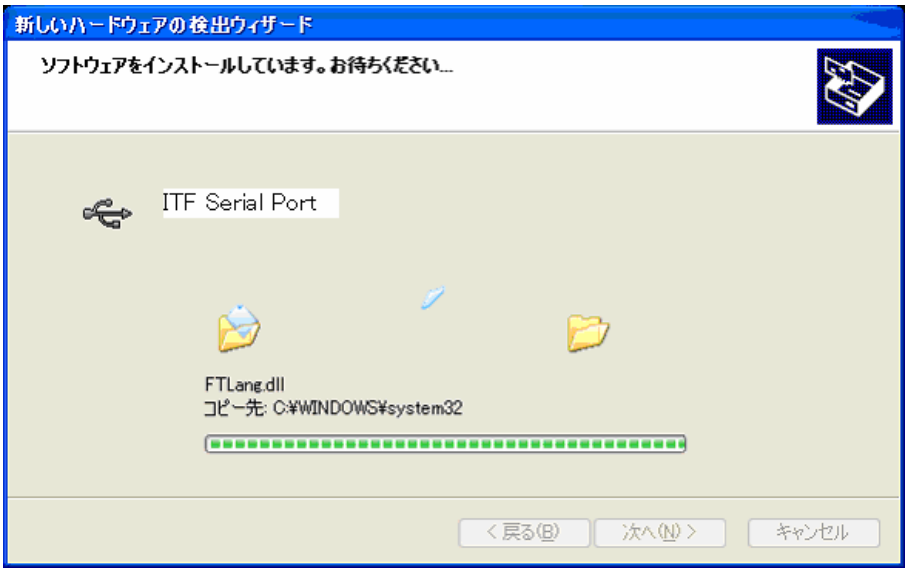


③　続いて，「新しいハードウェアの検出ウイザード」（下図参照）が表示されるので、“次の場所で最適のドライバを検索する(S)”を選択し，さらに“次の場所を含める(O)”にチェックを入れ，［参照(R)］で保存先の USB ドライバを指定し、［次へ(N)］をクリックします。

注）この画面例の“ドライバ収納フォルダ”というのは、パソコン環境によっては"C:¥TEMP"になります。



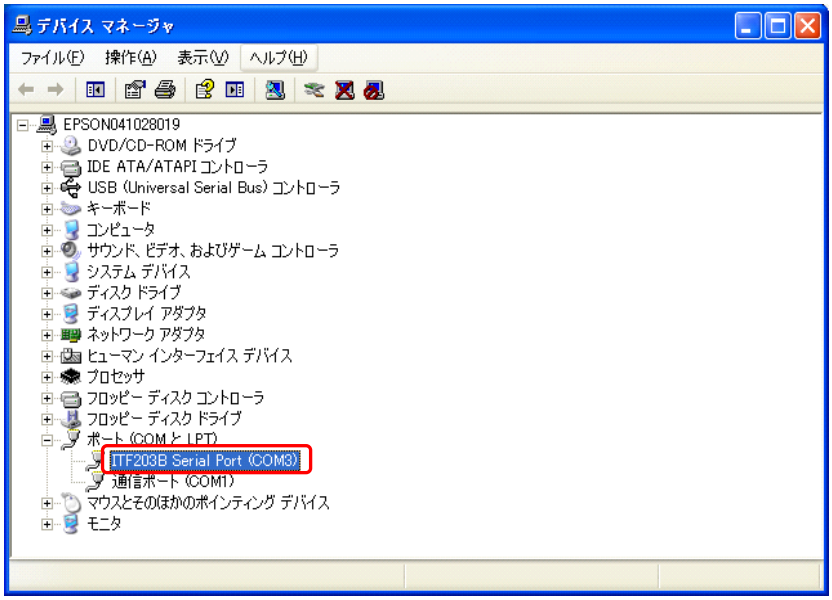
これでソフトウェアのインストールが行われ、「新しいハードウェアの検出ウイザード」（下図参照）で、“ソフトウエアをインストールしています。お待ちください...”のコメントが表示されます。



④　ソフトウエアのインストールが完了すると、「新しいハードウェアの検出ウイザード」（下図参照）で、“次のハードウエアのソフトウエアのインストールが完了しました”のコメントが表示されるので、［完了］をクリックします。再度同じウイザードが表示されますので、同様に作業してください。



アプリケーションソフトでは、この COM ポート番号により本製品への制御を行います。複数の USB ポートを持っているパソコンの場合、接続するコネクタが異なると COM ポート番号に異なる番号が割り当てられることがあるので、接続の都度 COM ポート番号を確認してください。確認するには、＜コントロールパネル＞、＜システム＞、＜ハードウェア＞、＜デバイスマネージャ＞を開いて、＜ポート番号＞（下図参照）の確認を行って、装置が認識されていることを確認してください。



c. シリアルポートの仕様

本製品のシリアルポートとしての仕様は，次のとおりです。

・データ信号速度　　38400 bps
・データビット長　　8 bit
・パリティ　　偶数(Even)
・ストップビット　　1 bit
・フロー制御　　CS(CTS)/RS(RTS)によるハードウエア制御

d. リモート制御の機能

本製品のリモート制御機能は、次のとおりです.

1. A-D 変換器の出力結果をパソコンなどのコントローラに通知します。
2. パソコンなどのコントローラから D-A 変換器に任意の値を設定します。
3. メモリに記憶された一連の波形データをパソコンなどのコントローラに転送します。

e. リモート制御コマンド

上記 d のリモート制御機能を実現するため，次の 10 種のコマンドを用意しています.

1. *IDN?　　装置の識別情報を問い合わせます
2. VOLT?　　AD 変換値を得ます
3. VOUT <j>　　DA 変換値を設定します
4. DTSTART <k>　　波形転送開始番地を設定します
5. DTSPARSE <m>　　波形転送間引き数を設定します
6. DTPOINTS <n>　　波形転送データ数を設定します
7. DTFORM <NR1|BIN>　　波形転送形式を設定します
8. DTWAVE?　　記憶波形を得ます
9. STOP　　メモリの動作を停止します
10. ERROR?　　エラーの有無や内容を問い合わせます

使用する文字コードは、JIS X 0201 7 ビット及び 8 ビットの情報交換用符号化文字集合で規定されている 7 ビット符号化文字集合に従います。

本製品を制御するには、これらのコマンドをその最後に<LF>を付けて送信します。<LF>は改行コード(Line Feed)で、10 進数の 10 に相当する制御コードです。

本製品は改行コードを受信した時点で、これ以前の文字列を制御コマンドとみなして解釈し、実行します。コマンド文字列のうち、ラテン文字(英字)は小文字が用いられていても同一のコマンドと解釈します。全角の文字、半角のカタカナは解釈できませんので注意が必要です。

制御コマンドのうち最後の文字が"?"のものをクエリ(問い合わせ)と呼んでいます。本製品はクエリを受信すると、それに対し応答メッセージを送信します。クエリを送信したら、必ず直後に応答メッセージを受信バッファからすべて引き取ってください。これを怠ると受信バッファ(郵便受け)がいっぱいになって正しい制御ができなくなります。応答メッセージもその最後に<LF>を付けて返信しています。

制御コマンドのうち、コマンドの後に設定する値(パラメータ)を伴うものがあります。
この場合，コマンドとパラメータとの間には，1 文字以上の空白文字が必要です。これは半角スペースで 10 進数の 32 に相当するコードです。全角漢字のスペースは解釈できませんので注意が必要です。
パラメータには設定可能な値の範囲があります。もし、この範囲以外の値を設定した場合、本製品は設定可能な近い値になおして設定します。例えば、"VOUT 256" の制御コマンドは "VOUT 255" として扱われます。

f. リモート制御コマンドの詳細

前ページ e にあげた 10 種のコマンドについて、詳細を説明します。

1. *IDN?

コマンド概要

装置の識別情報を返します。このコマンドは, IEEE-488.2 の共通コマンドに準拠しています。誰何されたときのための身分証です

応答メッセージ

IWATSU,ITF203B,,〈バージョン番号〉

の形式で各フィールドを",“でつなげた応答メッセージを返します。

フィールドの第 1 が製造者名、第 2 が装置型名です。第 3 は製造番号ですが、本製品はブランクとしています。第 4 のバージョン番号の部分は"1.00"など数字とピリオドの組み合わせでファームウェアのバージョンを表しています。

2. VOLT?

コマンド概要

直近に行った AD 変換の値を返します。

応答メッセージ

AD 変換した 8bit データを 10 進数で表した 0 から 255 までの数値を文字列で返します。

実際の入力電圧への換算は、応答メッセージの値を D とすると次の式で求められます。

ユニポーラ設定時; 電圧値(V) = D × 0.04(V)

バイポーラ設定時; 電圧値(V) = (D - 128) × 0.04(V)

3. VOUT param

コマンド概要

DA 変換値を設定します。

設定パラメータ

param:　8bit データを 10 進数で表した 0 から 255 までの数字文字列

実際の出力電圧への換算は、設定パラメータの値を D とすると次の式で求められます。

ユニポーラ設定時; 電圧値(V) = D × 0.04(V)

バイポーラ設定時; 電圧値(V) = (D - 128) × 0.04(V)

4. DTSTART param

コマンド概要

記憶した全波形 20480 ポイントのうち、波形転送させたい最初の番地(アドレス)を設定します。

電源投入直後では最初の番地は 0 に設定されています.

設定パラメータ

param:0 から 20479 までの数字文字列

5. DTSPARSE param

コマンド概要

記憶した波形の間引き転送を設定します。

電源投入直後では 、1 に設定されています。

設定パラメータ

param:1 から 20480 までの数字文字列

1 は間引きを行わず番地を 1 ずつ増加しながら転送し、2 以上では番地を設定値ずつ増加しながら間引き転送します。

6. DTPOINTS param

コマンド概要

記憶した波形の転送データ数設定します。

設定パラメータ

param:1 から 20480 までの数字文字列

DTSTART コマンドで設定された転送開始番地との和が 20480 を超えた場合は、

(20480 － 転送開始番地)の値に補正されます。

従って、波形転送区間の設定は DTSTART コマンドの後で、DTPOINTS コマンドを送出してください。

7. DTFORM param

コマンド概要

記憶した波形の転送形式を設定します。

設定パラメータ

param:"NR1" または "BIN" の文字列

NR1：各メモリ値を 10 進数の整数で表した、いわゆるテキスト形式で転送します。

BIN：各メモリ値を 8bit 1byte 値で表した、いわゆるバイナリ形式で転送します。

VOUT? コマンドの応答形式には影響を与えません.

8. DTWAVE?

コマンド概要

記憶した波形データを連続して取得します。

DTSTART コマンドで設定した転送開始番地から順に、DTSPARSE コマンドで設定した値を転送番地に加算しながら、DTPOINTS コマンドで設定した数のデータを転送します。

応答メッセージ

転送形式により、応答データは次のようになります。

NR1:メモリ値を 10 進の整数で表した最大 3 桁の数字文字列を″,″(コンマ)で区切ってデータ個数分繰り返し送り、最後に<LF>コードを付けます。

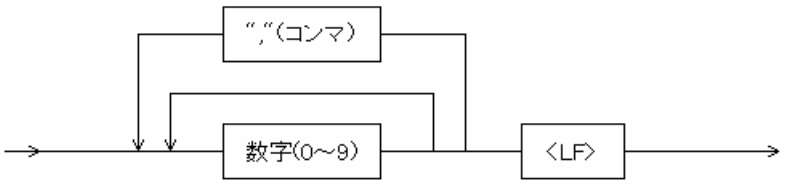
1 サンプルデータは、最大 3 桁数字と″,″の 4 文字で転送されるため転送データ数の約 4 倍の文字が使われます。NR1 転送形式の場合のデータフローを参照してください。

BIN : はじめに″#8″とこれに続く転送バイト数を表す 8 桁の数字文字列を送ります。続いて、各メモリ値を 8bit 1byte のデータとして、これをデータ個数分繰り返し送ります。

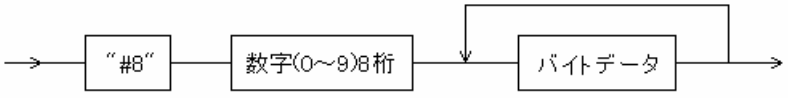
メモリ上のイメージをそのまま転送するので転送効率がよいのですが，データ列を見ると暗号が流れているよう見えます。

転送に使われる文字数(バイト数)は転送データ数+10 で済みます。

BIN 転送形式の場合のデータフローを参照してください。



NR1 転送形式の場合のデータフロー



BIN 転送形式の場合のデータフロー

9. STOP

コマンド概要

メモリの動作を停止します。

本製品がパネル操作によって再生中などの場合、再生動作を停止します。

10. ERROR?

コマンド概要

エラーの有無や内容を問い合わせます。

応答メッセージ

0, -1, -2 のいずれかの数値文字列を返します。

0: エラーはありませんでした

-1: コマンドに誤りがありました

-2: 有効データが無いのに"DTWAVE?"コマンドを受け取りました

本製品は実行できないコマンドを受け取った場合は、そのことをエラーの値として残します。ERROR?クエリに対する応答メッセージを送信した時点で、エラーの値を 0 に戻します。

従って、ERROR?クエリに負の値が返った場合、その直前の ERROR?クエリから現在までの間にエラーがあったことを意味します。

1-3　操作箇所

“図1-3-1”に本製品の正面パネルを示します。操作箇所は4回に分けて説明します。

電源部、サンプルホールド回路およびマイク増幅器..... 37ページ
逐次比較型A-D変換回路..... 39ページ
重み抵抗型D-A変換回路およびスピーカー増幅器..... 41ページ
サンプリングクロック回路、メモリ制御回路および外部インターフェース..... 43ページ

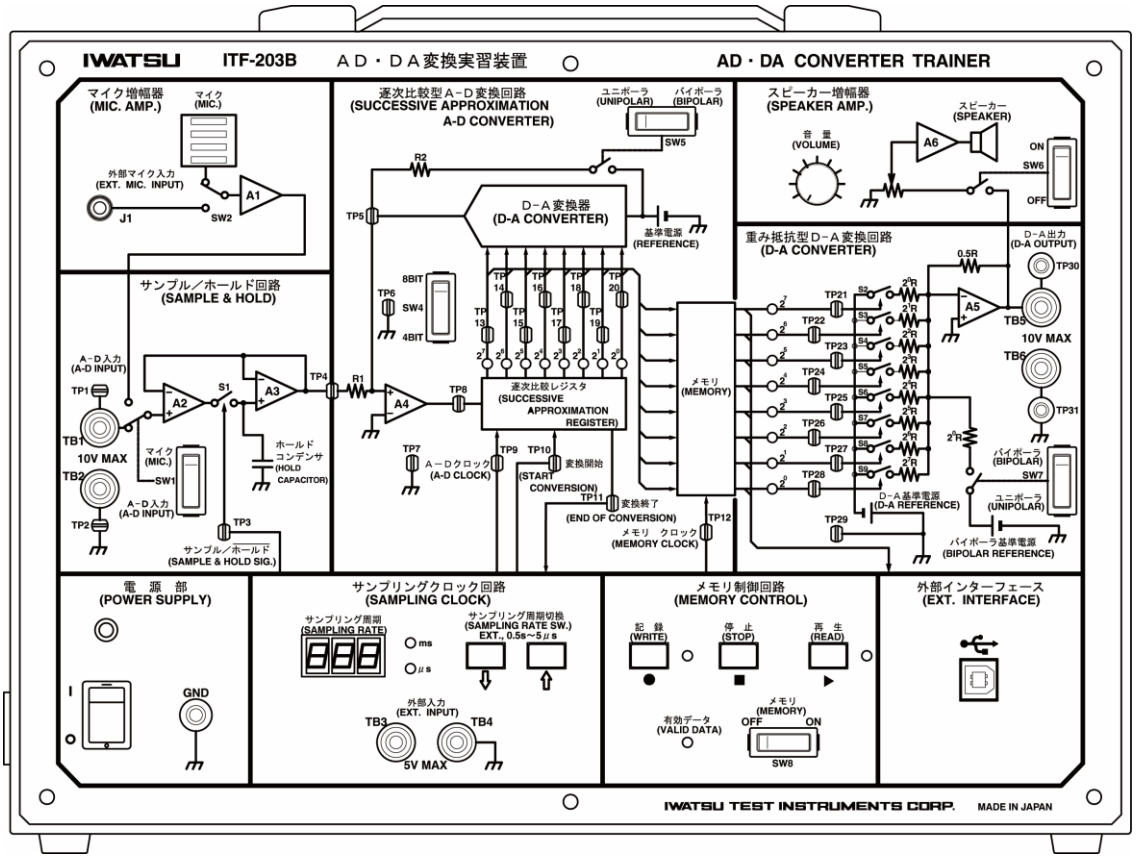


図1-3-1　正面パネル

1-3-1　電源部、サンプルホールド回路およびマイク増幅器

“図1-3-2　電源部、サンプルホールド回路およびマイク増幅器”をご参照ください。

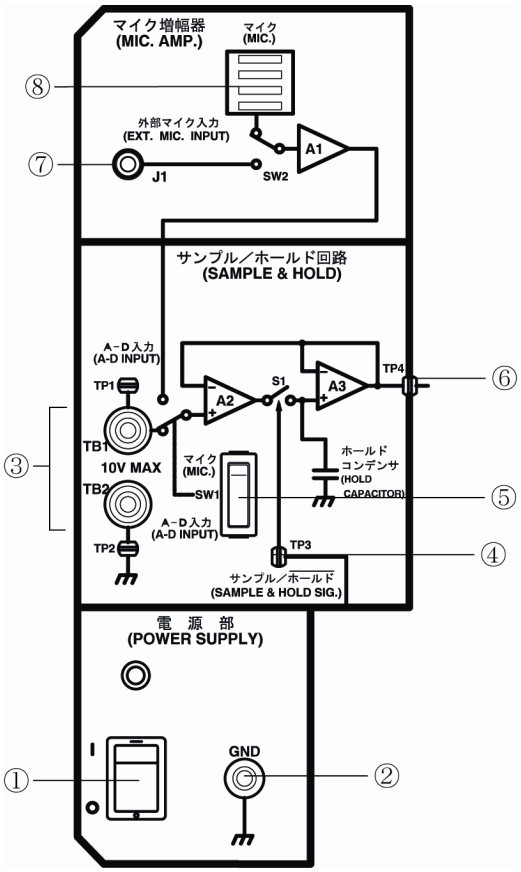


図1-3-2　電源部、サンプルホールド回路およびマイク増幅器

電源部（POWER SUPPLY）

①電源スイッチ

電源のONまたはOFFを選択します。ONのときインジケータが点灯します。

②GND端子

機器のフレームグランドです。アースに接続します。

サンプル／ホールド回路（SAMPLE&HOLD）

③A-D入力（A-D INPUT）端子

TB1, TB2

マイク／A-Dスイッチを A-D入力に設定すると、A-D信号が入力できます。

入力最大電圧は+10.24Vです。

TB1：入力、TB2：GND

TP1, TP2

A-D入力をチェックします。

TP1：入力、TP2：GND

④TP3端子

サンプル／ホールド回路制御信号をチェックします。

⑤マイク（MIC）／A-D入力スイッチ

マイクまたはA-D入力を選択します。

マイク：外部マイクまたは内蔵マイクから入力します。

A-D入力：A-D入力端子（TB1, TB2）から入力します。

⑥TP4端子

サンプル／ホールド出力信号をチェックします。

マイク増幅器（MIC.AMP.）

⑦外部マイク入力（EXT.MIC.INPUT）J1端子

外部マイクを接続します。マイクは感度が-50～-60dB程度のダイナミック型が適しています。

外部マイクプラグを挿入すると、SW2が自動的に内蔵マイクから外部マイクに切り換わります。

⑧マイク（MIC.）

マイク／A-D入力スイッチをマイクに設定すると、音声が入力できます。

1-3-2　逐次比較型 A-D 変換回路

“図1-3-3　逐次比較型A-D変換回路”をご参照ください。

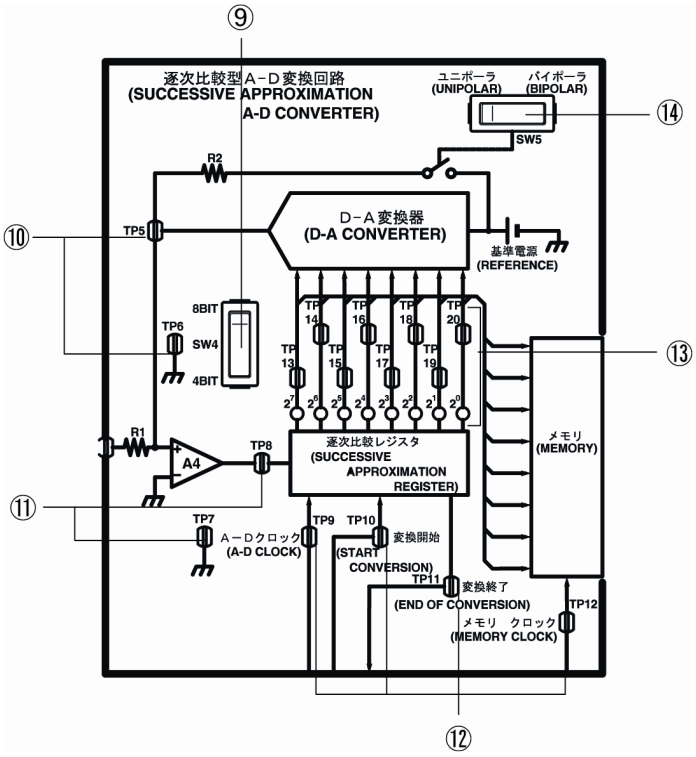


図1-3-3　逐次比較型A-D変換回路

逐次比較型A-D変換回路（SUCCESSIVE APPROXIMATION A-D CONVERTER）

⑨8BIT／4BIT SW4スイッチ

8BITまたは4BITを選択します。

⑩TP5，TP6端子

コンパレータ入力信号をチェックします。

TP5：入力信号、TP6：GND

⑪TP7，TP8端子

コンパレータ出力信号をチェックします。

TP8：出力、TP7：GND

⑫TP9～TP12端子

制御信号およびメモリ制御信号をチェックします。

TP9：A-Dクロック信号、TP10：変換開始信号、TP11：変換終了信号、

TP12：メモリクロック信号

⑬TP13～TP20端子およびインジケータ

TP13～TP20端子

A-D変換回路の出力をチェックします。

TP13：2^7桁A-D出力、TP14：2^6桁A-D出力、TP15：2^5桁A-D出力、TP16：2^4桁A-D出力、

TP17：2^3桁A-D出力、TP18：2^2桁A-D出力、TP19：2^1桁A-D出力、TP20：2^0桁A-D出力

インジケータ

2^7～2^0に対応した出力で点滅します。出力1のとき点灯、出力0のとき消灯します。

⑭ユニポーラ（UNIPOLAR）／バイポーラ（BIPOLAR）SW5スイッチ

逐次比較型A-D変換回路のユニポーラまたはバイポーラ出力を選択します。

1-3-3　重み抵抗型 D-A 変換回路およびスピーカー増幅器

“図1-3-4　重み抵抗型D-A変換回路およびスピーカー増幅器”をご参照ください。

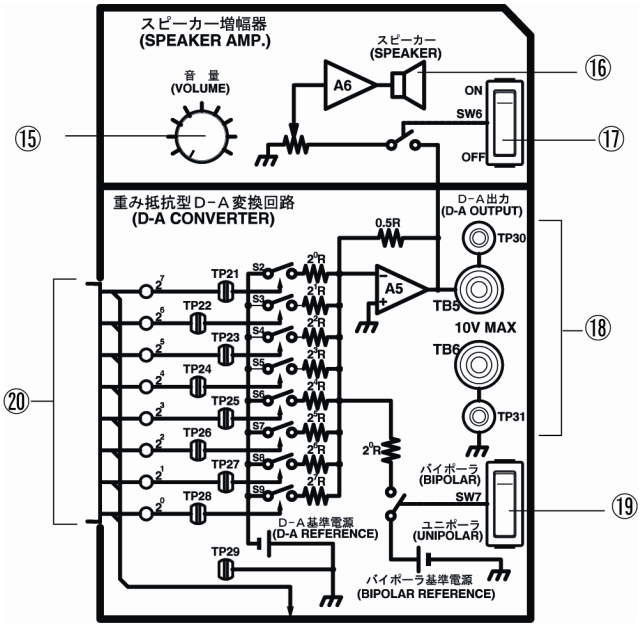


図1-3-4　重み抵抗型D-A変換回路およびスピーカー増幅器

スピーカー増幅器（SPEAKER AMP.）

⑮音量（VOLUME）ツマミ

内蔵スピーカー出力の音量を調整します。

左まわし（反時計回し）で音量が小、右まわし（時計回し）で音量が大になります。

⑯スピーカー（SPEAKER）

重み抵抗型D-A変換信号の音声を出力します。

⑰SW6スイッチ

重み抵抗型D-A変換信号の音声出力のONまたはOFFを選択します。

重み抵抗型D-A変換回路（D-A CONVERTER）

⑱D-A出力（D-A OUTPUT）端子

TB5, TB6

D-A変換信号を出力します。

TB5：出力、TB6：GND

TP30, TP31

D-A変換信号を出力します。

TP30：出力、TP31：GND

⑲バイポーラ（BIPOLAR）／ユニポーラ（UNIPOLAR）SW7スイッチ

D-A変換回路のバイポーラまたはユニポーラ出力を選択します。

⑳TP21～TP29端子およびインジケータ

TP21～TP29端子

D-A変換回路のデジタル入力信号をチェックします。

TP21：2^7桁D-A入力、TP22：2^6桁D-A入力、TP23：2^5桁D-A入力、TP24：2^4桁D-A入力

TP25：2^3桁D-A入力、TP26：2^2桁D-A入力、TP27：2^1桁D-A入力、TP28：2^0桁D-A入力

TP29：GND

インジケータ

2^7～2^0に対応した出力で点滅します。出力1のとき点灯、出力0のとき消灯します。

1-3-4　サンプリングクロック回路、メモリ制御回路および外部インターフェース

“図1-3-5　サンプリングクロック回路、メモリ制御回路および外部インターフェース”をご参照ください。

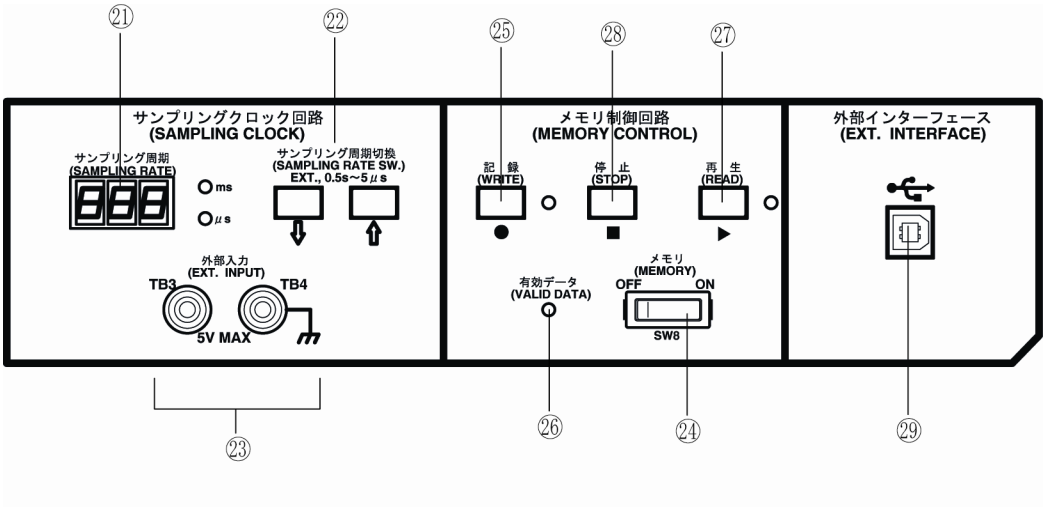


図1-3-5　サンプリングクロック回路、メモリ制御回路および外部インターフェース

サンプリングクロック回路（SAMPLING CLOCK）

㉑サンプリング周期（SAMPLING RATE）表示およびms、μsインジケータ

サンプリング周期表示：外部クロックのときは[Ext]と,内部クロックのときは周期を0.5s～5μsの範囲で表示します

msおよびμsのとき、それぞれのインジケータが点灯します。

㉒サンプリング周期切換（SAMPLING RATE SW）EXT.,0.5s～5μsスイッチ

外部クロックと内部サンプリングクロック周期とを選択します。

内部サンプリングクロック周期の設定範囲は500 ms～5 μsです。

[↑]：内部サンプリング周期を一段遅い値に切り換え、500 msのときには外部クロックに切り換えます。

[↓]：外部クロックのときは内部の500 msに切り換え、内部サンプリング周期を一段早い値に切り換えます。

㉓TB3, TB4端子

サンプリングクロックを外部に設定すると、サンプリングクロック信号を入力できます。

TB3：信号入力、TB4：GND

＊仕様については、“1-1 機器仕様、サンプリングクロック部、外部クロック”を参照してください。

メモリ制御回路（MEMORY CONTROL）

㉔メモリ（MEMORY）SW8スイッチ

逐次比較型A-D変換回路の出力データをメモリに記録するかどうか選択します。

ON：出力データをメモリに記録します。

OFF：出力データをメモリに記録しないで、直接重み抵抗型D-A変換回路に出力します。

㉕ 記録（WRITE）スイッチおよびインジケータと ㉖ 有効データ（VALID DATA）インジケータ

メモリ(MEMORY)SW8スイッチがONのとき，逐次比較型A-D変換回路の出力をメモリに記録します。

記録(WRITE)スイッチを押すと、波形をメモリに記録する準備状態になり、記録インジケータを点灯させます。

A-D入力電圧の変化によってA-D変換出力値が、96～160の範囲内から範囲外へあるいは範囲外から範囲内へ変化した時点以降のデータを順次記録していきます。

A-D変換出力値が96と160とは、バイポーラの設定ではA-D入力電圧の±1.28 Vに相当します。

メモリへの記録を開始すると、記録インジケータは点滅状態に変わります。

メモリへのすべてにデータを記録し終わると、記録インジケータは消灯し、有効データインジケータが点灯します。

㉗ 再生（READ）スイッチおよびインジケータ

有効データインジケータが点灯しているとき、メモリに記録されたデータを読み出して重み抵抗器型D-A変換回路に順次送ります。

再生が行われデータを送り出している間、再生インジケータを点滅させます。

再生が終了したら、最終データを重み抵抗器型D-A変換回路に保持したまま止まりますが、最終データを保持している間は再生インジケータは点灯したままにしています。

㉘ 停止スイッチ

記録動作中や再生動作中にこれらの動作を中断したいときに押すと、停止状態になります。

停止状態では、記録インジケータと再生インジケータともに消灯します。

記録データおよび有効データインジケータには、影響を与えません。

外部インターフェース（EXT. INTERFACE）

㉙ USBコネクタ

USBケーブルでパソコンなどの外部コントローラと接続します。

第 2 部　実習方法

2-1　A-D 変換

目　的

アナログ入力電圧の逐次比較型A-D変換で、サンプリング周期、符号化ビット数バイポーラ／ユニポーラ切り換えたとき、入力アナログ信号がどのような形で量子化されるかを調べます。

また逐次比較型A-D変換回路の全体シーケンスを観測して、A-D変換のシーケンスを理解します。

理　論

第1部の“1-2-3　逐次比較型A-D変換回路部”の動作をご参照ください。

2-1-1 A-D 変換の実習 I （符号化ビット数の違いによるデジタル出力の変化）

使用機材

直流電源

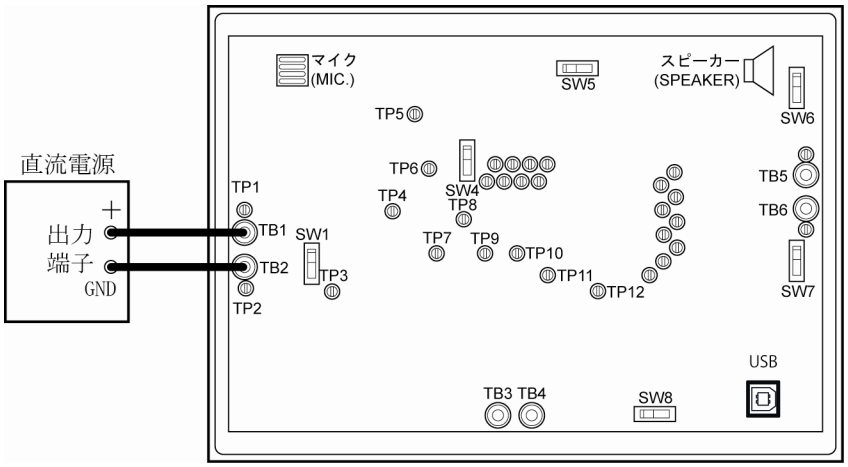


図2-1-1　A-D変換の実習 I （符号化ビット数の違いによるデジタル出力の変化）

操作方法

手　順

①“図2-1-1”のように接続します。

②次のように設定します（図2-1-1参照）。

SW1（マイク／A-D入力）	: A-D入力
SW5（A-Dユニポーラ／バイポーラ）	: ユニポーラ
SW6（スピーカー）	: OFF
SW7（D-Aユニポーラ／バイポーラ）	: ユニポーラ
SW8（メモリ）	: OFF

③直流電源の出力を0 V～10 V可変し、A-D入力電圧に対応した量子化出力特性を2^7～2^0のインジケータで観測します。

④SW4（8BIT／4BIT）を切り換えて量子化誤差が変化することを観測します。

・実際には、サンプル／ホールド回路、A-D変換回路に誤差があるので、A-D入力電圧を±20mV程度可変してデジタル出力を観測します。

結　果

表2-1-1の結果になることを確認します。

表2-1-1　ユニポーラの入出力（入力電圧-量子化出力）

フルスケール：10.20V

符号化ビット数 ← 8ビット　　→

符号化ビット数 ← 4ビット →

A-D入力電圧 (V)	2^7 2^6 2^5 2^4 (128～16)	2^3 2^2 2^1 2^0 (8～1)	符号化ビット数が 8ビットのときの誤差	符号化ビット数が 4ビットのときの誤差
0	0 0 0 0	0 0 0 0		
1	0 0 0 1	1 0 0 1		
2	0 0 1 1	0 0 1 0		
3	0 1 0 0	1 0 1 1		
4	0 1 1 0	0 1 0 0		
5	0 1 1 1	1 1 0 1		
6	1 0 0 1	0 1 1 0		
7	1 0 1 0	1 1 1 1		
8	1 1 0 0	1 0 0 0		
9	1 1 1 0	0 0 0 1		
10	1 1 1 1	1 0 1 0		

インジケータの表示

0：2^7～2^0インジケータ消灯

1：2^7～2^0インジケータ点灯

考　察

表2-1-1で誤差＝（入力電圧-量子化出力）を計算し、符号化ビット数が4ビットと8ビットの場合の誤差の違いを検討してください。

2-1-2　A-D 変換の実習Ⅱ（バイポーラ特性）

使用機材

直流電源

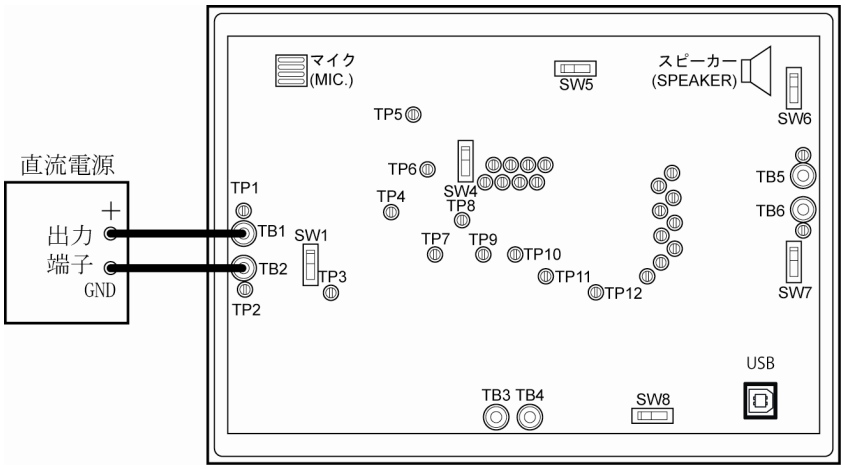


図2-1-2　A-D変換の実習Ⅱ（バイポーラ特性）

操作方法

手　順

①“図2-1-2”のように接続します。“2-1-1　A-D変換の実習Ⅰ”と同じ接続です。

②ITF-203Bを次のように設定します（図2-1-2参照）。

SW1（マイク／A-D入力）　：A-D入力
SW4（8BIT／4BIT）　：8BIT
SW5（A-Dユニポーラ／バイポーラ）　：バイポーラ
SW6（スピーカー）　：OFF
SW7（D-Aユニポーラ／バイポーラ）　：ユニポーラ
SW8（メモリ）　：OFF

③直流電源の出力を-5V～+5V可変し、入力電圧に対応した量子化出力特性を2^7～2^0のインジケータで観測します。

結　果

入力電圧-量子化出力特性が表2-1-2の結果になることを確認します。

表2-1-2　バイポーラ入出力（入力電圧－量子化出力）

フルスケール：－5.12 V～＋5.08 V

符号化ビット数：8ビット

A-D入力電圧 (V)	2^7 2^6 2^5 2^4 (128～16)	2^3 2^2 2^1 2^0 (8～1)
-5	0 0 0 0	0 0 1 1
-4	0 0 0 1	1 1 0 0
-3	0 0 1 1	0 1 0 1
-2	0 1 0 0	1 1 1 0
-1	0 1 1 0	0 1 1 1
0	1 0 0 0	0 0 0 0
+1	1 0 0 1	1 0 0 1
+2	1 0 1 1	0 0 1 0
+3	1 1 0 0	1 0 1 1
+4	1 1 1 0	0 1 0 0
+5	1 1 1 1	1 1 0 1

インジケータの指示

0：2^7～2^0インジケータ消灯

1：2^7～2^0インジケータ点灯

考　察

入力信号が直流＋入力、交流電圧の時、A-D変換回路のユニポーラ、バイポーラのどちらを選択したらよいか検討してください。

2-1-3　A-D 変換の実習Ⅲ（A-D 変換回路の全体のシーケンス）

注　　意

・オシロスコープ[注]のCH1は高速のアナログ信号を観測するために、できるだけ高インピーダンスでかつ低容量のプローブを使用してください。

注）本実習におけるオシロスコープについては、アナログオシロスコープ、デジタルオシロスコープのどちらでも構いません。

・前もってプローブの波形調整を行なってください。

使用機材と初期設定

直流電源　　：+6.98V

オシロスコープ　　：3チャンネル

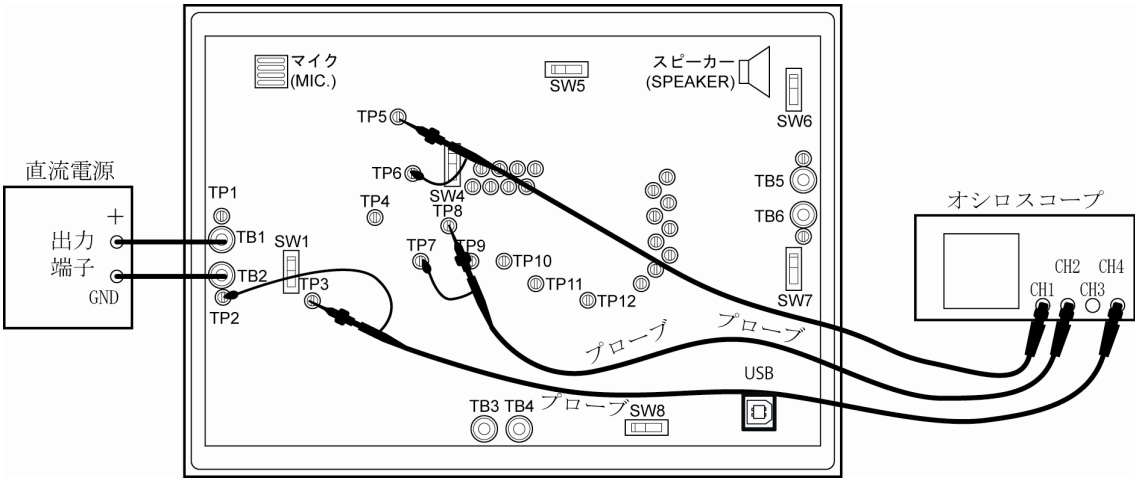


図2-1-3　A-D変換の実習Ⅲ（A-D変換回路の全体のシーケンス）

操作方法

手　順

①“図2-1-3”のように接続します。

オシロスコープの接続方法

CH1：TP5（D-A変換器入力）、TP6（GND）

CH2：TP8（比較器出力）、TP7（GND）

CH4：TP3（サンプル／ホールド制御信号）、TP2（GND）

②ITF-203Bを次のように設定します（図2-1-3参照）。

SW1（マイク／A-D入力）	：A-D入力
SW4（8BIT／4BIT）	：8BIT
SW5（A-Dユニポーラ／バイポーラ）	：ユニポーラ
SW6（スピーカー）	：OFF
SW7（D-Aユニポーラ／バイポーラ）	：ユニポーラ
SW8（メモリ）	：OFF
サンプリング周期切換	：5μｓ

③直流電源の出力を+6.98Vに設定します。

④オシロスコープはCH4の信号でトリガーをかけます。

⑤オシロスコープで波形を観測します。

結　果

・オシロスコープの観測波形が図2-1-4のようになることを確認します。

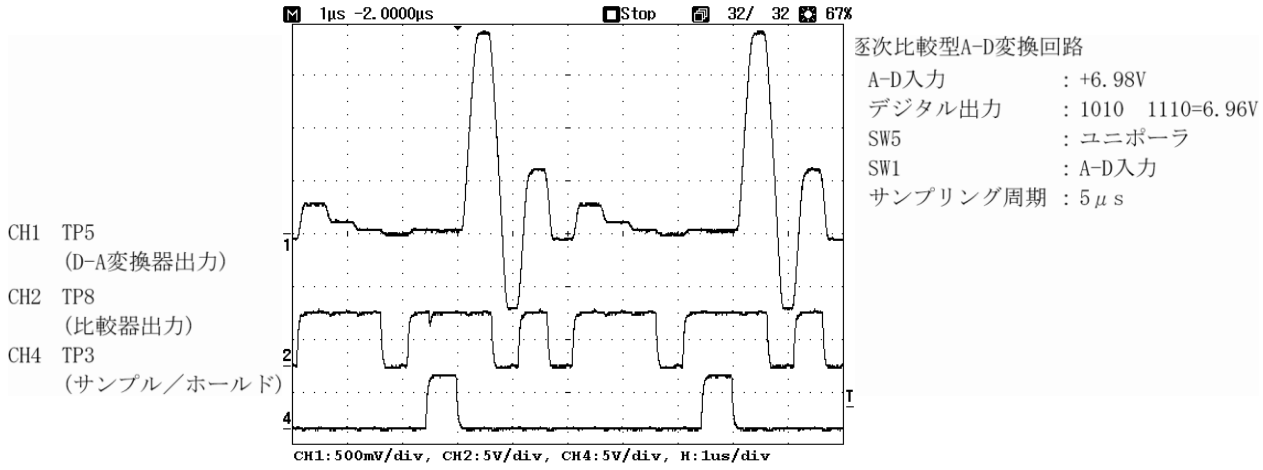


図2-1-4　A-D変換回路の観測波形Ⅰ（オシロスコープの観測波形）

考　察

・サンプル／ホールド制御信号とD-A変換機出力、比較器出力から、サンプル時間およびA-D変換に要した時間を波形から測定してください。

・D-A変換器出力、比較器出力の波形を比較して2^7～2^0の各ビットの変換過程を検討してください。

2-2　　D-A 変換

目　的

逐次比較型A-D変換回路に量子化されたデジタル出力を入力し、デジタル／アナログ変換を行ないます。A-D変換時のサンプリング周期、符号ビット数によりA-D入力波形、量子化出力およびD-A出力との関係を調べます。

理　論

第１部の“1-2-4　重み抵抗型D-A変換回路”をご参照ください。

2-2-1　D-A 変換の実習Ｉ（符号化ビット数の違いによる出力の変化）

使用機材と初期設定

オシロスコープ　：2チャンネル

信号発生器　　：三角波、1 kHz, 10 Vp-p

入力同軸ケーブルB

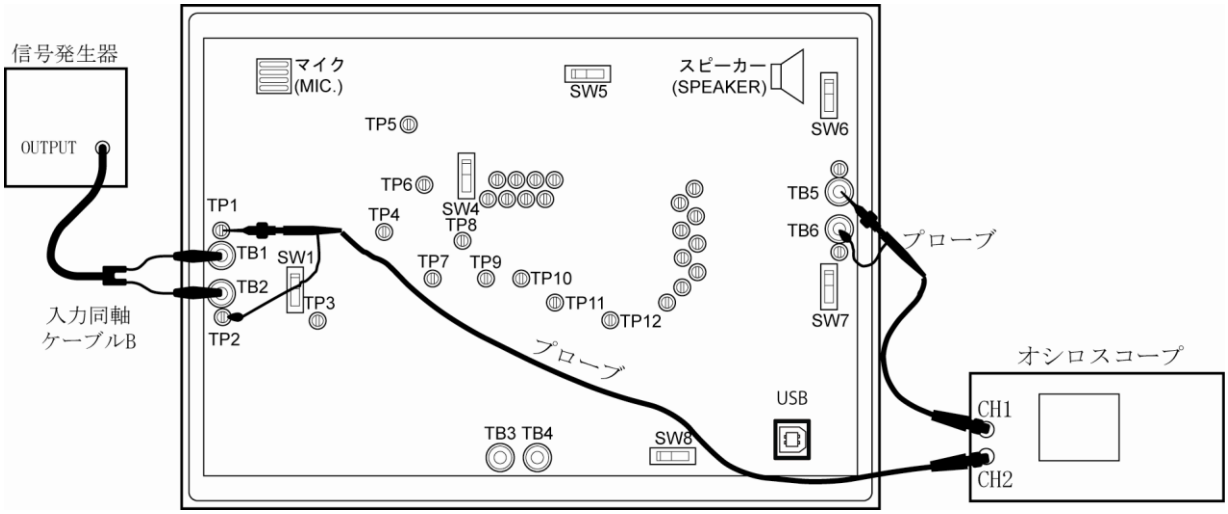


図2-2-1　D-A変換実習Ｉ（符号化数の違いによる出力の変化）

操作方法

手　順

①“図2-2-1”のように接続します。

②ITF-203Bを次のように設定します（図2-2-1参照）。

SW1（マイク／A-D入力）	：A-D入力
SW4（8BIT／4BIT）	：8BIT
SW5（A-Dユニポーラ／バイポーラ）	：バイポーラ
SW6（スピーカー）	：OFF
SW7（D-Aユニポーラ／バイポーラ）	：バイポーラ
SW8（メモリ）	：OFF
サンプリング周期	：5 μs

③信号発生器を次のように設定します。

波形：三角波、周波数：1 kHz、振幅：10 Vp-p

④CH2（A-D入力信号）でトリガをかけます。

⑤SW4（8BIT/4BIT）を切り換えてA-D入力波形とD-A出力波形を観測します。

結　果

・SW4を8 BIT分解能に設定した時、A-D入力波形とD-A出力波形がほぼ同じ波形になることを確認します。（図2-2-2参照）。

D-A出力波形はA-D入力波形より少し時間の遅れがあります。

・SW4を4 BIT分解能に設定した時、D-A出力波形が階段状になることを確認します。（図2-2-3参照）。

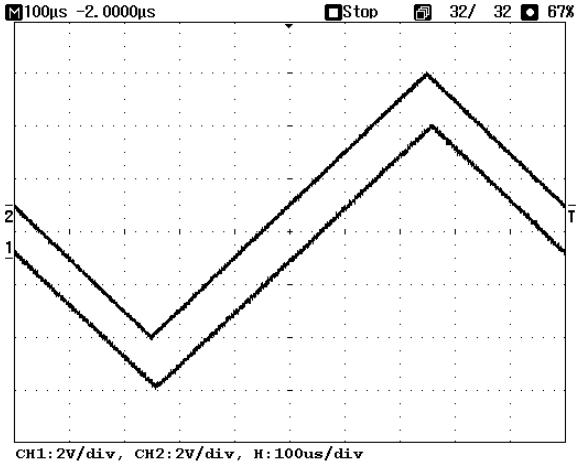


図2-2-2　入力波形Ⅰ（8ビットのとき）

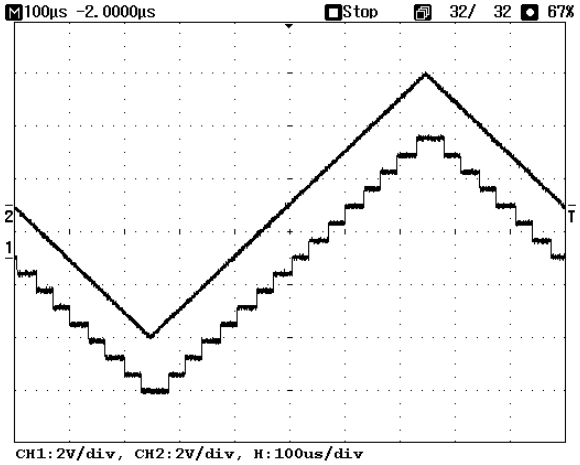


図2-2-3　入出力波形Ⅱ（4ビットのとき）

考　察

・符号化ビット数が8と4のときのD-A出力波形の誤差を画面上で比較してください。

・符号化ビット数を4ビットに設定し、D-A出力波形の入力波形に対する誤差を画面上で比較してください。

オシロスコープの電圧軸、時間軸を拡大すると、誤差が観測しやすくなります。

2-2-2　D-A 変換の実習Ⅱ（サンプリング周期可変による出力の変化）

使用機材と初期設定

オシロスコープ：2チャンネル

信号発生器　　：正弦波、500 Hz, 10 Vp-p

入力同軸ケーブルB

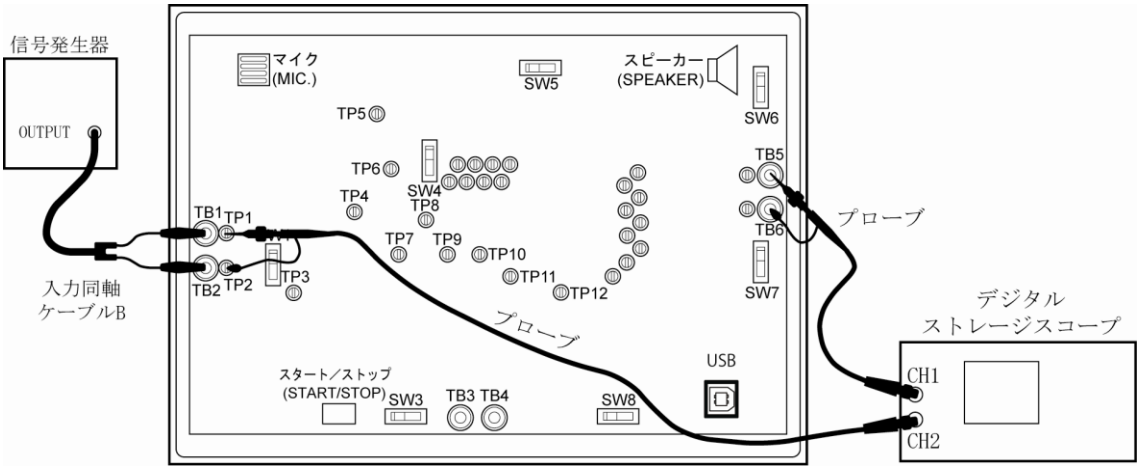


図2-2-4　D-A変換の実習Ⅱ（サンプリング周期可変による出力の変化）

操作方法

手　順

①“図2-2-4”のように接続します。“2-2-1　D-A変換の実習Ⅰ”と同じ接続方法です。

②ITF-203Bを次のように設定します（図2-2-4参照）。

SW1（マイク／A-D入力）	：A-D入力
SW4（8BIT／4BIT）	：8BIT
SW5（A-Dユニポーラ／バイポーラ）	：バイポーラ
SW6（スピーカー）	：OFF
SW7（D-Aユニポーラ／バイポーラ）	：バイポーラ
SW8（メモリ）	：OFF

③信号発生器を次のように設定します。

波形：正弦波、周波数：500Hz、電圧：10Vp-p

④CH2（A-D入力信号）でトリガをかけます。

⑤SW4を8BITに設定し、A-D入力波形とD-A出力波形を観測します。

結　果

・サンプリング周期を5 μsに設定したときのA-D入力波形とD-A出力波形を重ねて表示させると、図2-2-5のようになることを確認します（図2-2-5参照）。

D-A出力波形はA-D入力波形より少し時間の遅れがあります。

・サンプリング周期を200 μsに設定したときのA-D入力波形とD-A出力波形が図2-2-6のようになることを確認します（図2-2-6参照）。

A-D入力波形：正弦波

D-A出力波形：階段状の波形

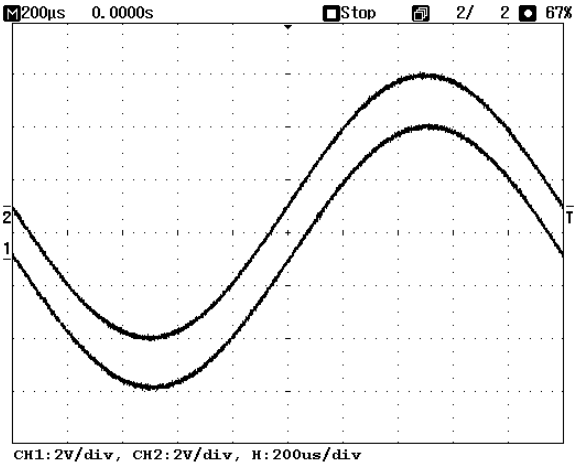


図2-2-5　A-D入力／D-A出力の波形Ⅰ
（サンプリング周期5μs）

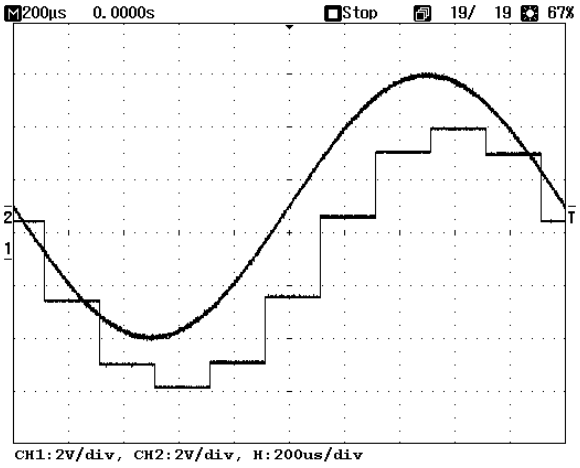


図2-2-6　A-D入力／D-A出力の波形Ⅱ
（サンプリング周期200μs）

考　察

・D-A出力波形のA-D入力波形に対する誤差を画面上で比較してください。

・波形を観測するとき、サンプリング周期と符号化ビット数をどのように選んだらよいかを調べてください。

・エイリアシング現象を確かめてください。

2-3　音声信号の符号化および再生の実習

目　的

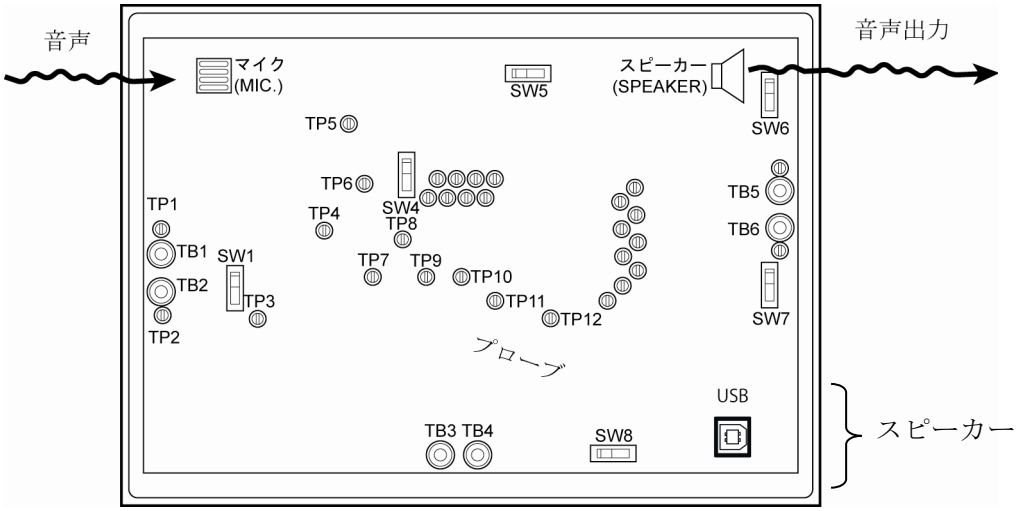
内蔵マイクまたは外部マイクからマイク増幅器を通して音声信号を入力し、A-D、D-A変換した信号がスピーカーから出力するとき、符号化ビット数およびサンプリング周期によってスピーカーからの音声がどのように変化するかを調べます。

理　論

第1部の“1-2-1～1-2-6”をご参照ください。

使用機材

必要に応じてオシロスコープ



注1) 実際のスピーカーは側面(上図参照)にあるため、そこから音声が出力されます。

図2-3-1　音声信号の符号化および再生の実習

操作方法

注　　意

・本製品は、マイクとスピーカーを同一ボックス内に収納しています。メモリOFFでA-D変換回路とD-A変換回路を同時に動作させると、スピーカーから出力された音声が、マイクロホンに入りハウリング（howling）を起こしやすくなります。
ハウリングが起きたときは、音量を小さくするか、メモリONで使用してください。

手　順

①ITF-203Bを次のように設定します（図2-3-1参照）。

SW1（マイク／A-D入力）	：マイク（MIC.）
SW5（A-Dユニポーラ／バイポーラ）	：バイポーラ
SW6（スピーカー）	：ON
SW7（D-Aユニポーラ／バイポーラ）	：バイポーラ
SW8（メモリ）	：ON
サンプリング周期切換	：20 μs

②［記録］キーを押し、で記録をONに設定します。

・このとき、［記録］キーの右横のインジケータは点灯します。

③マイクから音声を入力します（図2-3-1参照）。

・記録動作が開始すると、［記録］キーの右横のインジケータが点灯から点滅に移行します。

・記録を終了すると、［記録］キーの右横のインジケータが消灯し、下側の有効データ(VALID DATA)のインジケータが点灯します。

・有効データ(VALID DATA)のインジケータが点灯したのを確認した後、④に進みます。

注　　意

・音声を記録する際は、SW8（メモリ）スイッチがONになっていることを確認してください。

・記録時間はサンプリング周期とメモリ長(本製品の内部メモリで固定)で決まります。記録時間が異常に長い場合は、［停止］キーを押し、再度サンプリング周期を確認し、サンプリング周期を小さく設定してください。但し、［停止］キーを押すとメモリに記録されたデータは消去されてしまいますので、注意してください。

④［再生］キーを押します。

・スピーカーから音声が出力します。

⑤SW4（8BIT/4BIT）を切り換えたとき再生された音声の違いを耳で聴きわけます。

⑥サンプリング周期切換スイッチでサンプリング周期を20μs、500μsに変更し、再生された音声の違いを耳で聴きます。

⑦SW1（マイク／A-D入力）をA-D入力にして、2-2 D-A変換の項と同様に信号発生器の波形を記録することもできます。正弦波を入力して、⑤や⑥の違いを調べてみます。

結　果

・符号化ビット数が4ビットの時は、8ビットに比較してスピーカーからの音声がザラザラして機械的な感じになることを確認します。

・サンプリング周期が500μsの時は、20μsに比較してスピーカーからの音声が高調波が混じった感じになることを確認します。

考　察

どのように設定したときに、言葉が聴きわけられるかを調べてください。

2-4　A-D 変換データのパソコンへのデータ転送の実習

目　的

USBインターフェースを介して、A-D変換データをパソコンに転送し、パソコンの画面に波形データを表示して、コンピュータによるデータ収録の基礎を学習します。

理　論

第１部の“1-2-8　外部インターフェース部”をご参照ください。

使用機材、ソフト（機器、ケーブル、ソフトウエア）

1. 機器

○本製品

○パソコン

・OSはWindows2000または、 WindowsXP搭載

・USB1.1またはUSB2.0のポートを持つもの

2. ケーブル

○USB ケーブル

・片端 USB-TypeA オスと片端 USB-TypeB オスのコネクタのケーブル

3. ソフトウエア

○Microsoft 社製 Excel 2000 のバージョン (Windows2000, WindowsXP の SP3 の対応品)

○ITF-203B用データ転送サンプルプログラム

弊社Webサイト(URL：http://www.iti.iwatsu.co.jp)のダウンロードサイトからダウンロードして下さい。下記の2種のサンプルプログラムの圧縮ファイルとインストーラの圧縮ファイルを用意しています。

・ITF203B-Excel-Sample_Program.zip　：Excelサンプルソースと取扱説明書

・ITF203B-VB6-Sample_Program.zip　：VB6サンプルプログラムソースと取扱説明書

・ITF203B-installer.zip　：VB6サンプルプログラムとExcelサンプルプログラムのインストーラ

＊Excelサンプルプログラムでご利用の方は、Excel2000ソフトウエア(Microsoft社製)が必要になります。

○FTDI社製 USBデバイスドライバ

弊社Webサイト(URL：http://www.iti.iwatsu.co.jp) のダウンロードサイトからダウンロードして下さい。

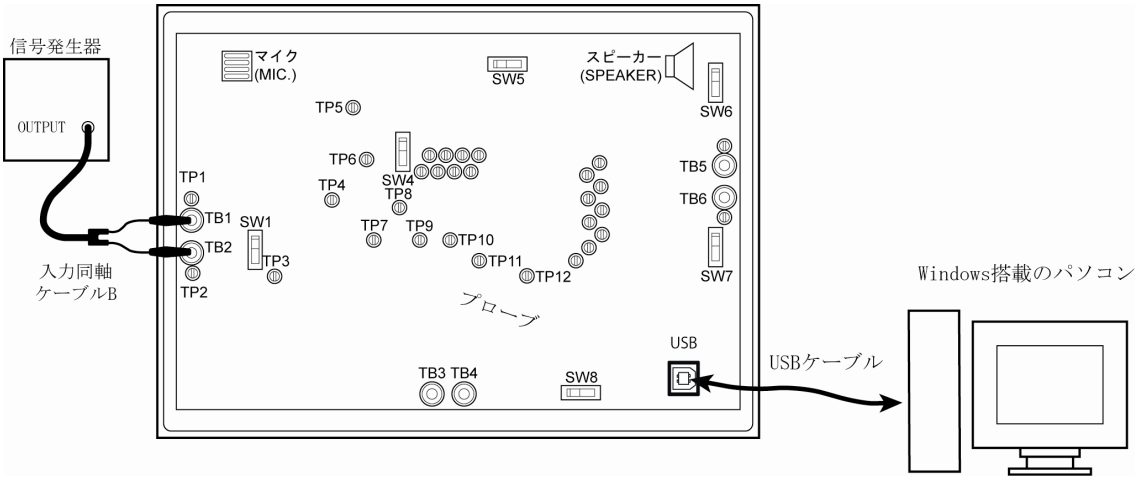


図2-4-1　A-D変換データのパソコンへのデータ転送の実習

操作方法

注　　意

・USBインターフェースで転送しているときは、USBコネクタを取り外したり、接続を遮断する操作をしないでください。転送が完了できず、転送データが損なわれてしまいます。

手　順

①“図2-4-1”のように接続します。

ITF-203Bの設定

②次のように設定します（図2-4-1参照）。

SW1（マイク／A-D入力）	：A-D入力側
SW4（8BIT／4BIT）	：8BIT
SW5（A-Dユニポーラ／バイポーラ）	：バイポーラ
SW6（スピーカー）	：OFF
SW7（D-Aユニポーラ／バイポーラ）	：バイポーラ
SW8（メモリ）	：ON
サンプリング周期切換	：500ms～5μｓ

ITF-203Bからパソコンへのデータ転送、波形表示

A-D変換データをパソコンに転送し、波形表示するためには、以下の準備、操作が必要です。

○USBデバイスドライバのインストール

○サンプルソフトのダウンロード

○サンプルソフトの起動

○サンプルソフトによる転送、表示

注　　意

・データを書き込むハードディスク、または記録媒体は容量に余裕のあることを確認してください。

・データの変換も含めて、約5MBの容量が必要です。

③USBドライバをパソコンにインストールします。

・インストール方法については、本書の第1部、“1.2.8 外部インターフェース部”のb) **USBデバイスドライバのインストール例を参照してください。**

④サンプルソフトを弊社Webよりダウンロードします。

弊社Webサイトへは URL ： http://www.iti.iwatsu.co.jpへアクセスしてください。

USBドライバおよびサンプルソフトのダウンロードなどについては、2-4節 使用機材、ソフトの 3. ソフトウエアを参照してください。

⑤ITF-203B内のメモリに波形を記録します。

2-3 音声信号の符号化および再生の実習の項のように波形を記録しておきます。

記録が完了していると、メモリ制御回路の有効データ（VALID DATA）インジケータが点灯します。

⑥サンプルソフトを起動します。

画面イメージを図2-4-2、図2-4-3に示します。

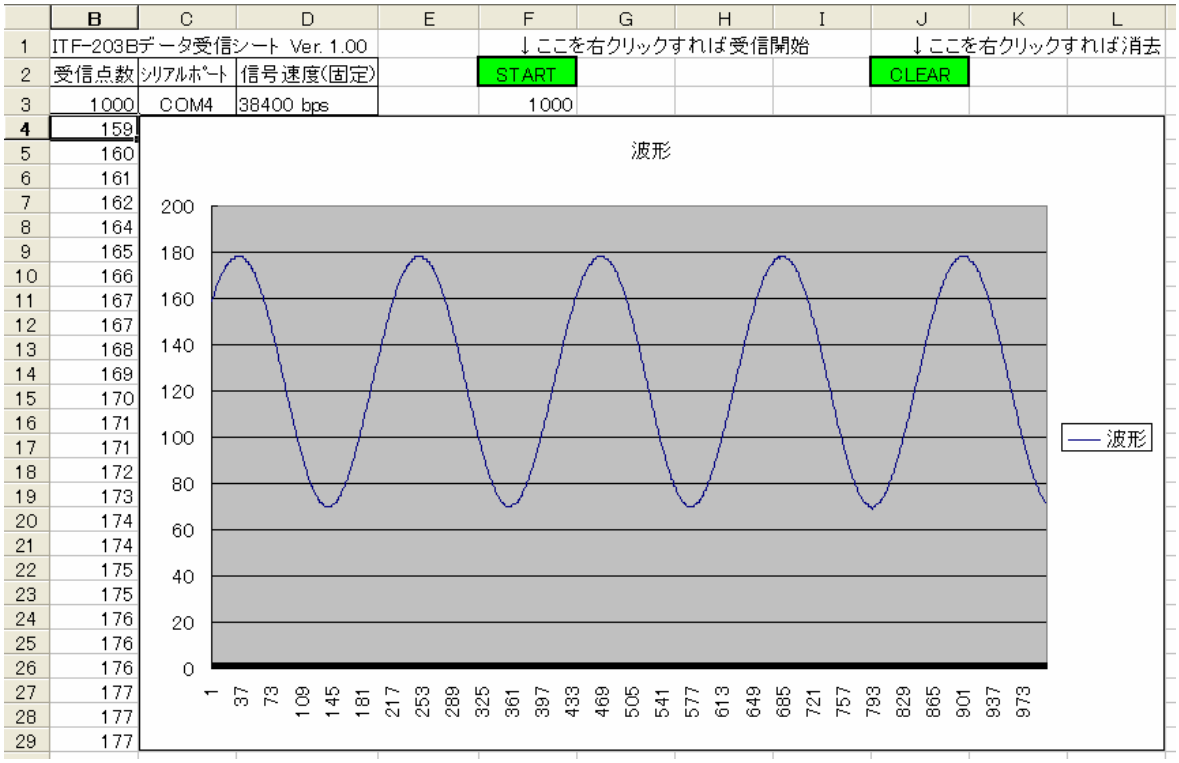


図2-4-2　ITF203Bサンプルソフト(Excel)の画面

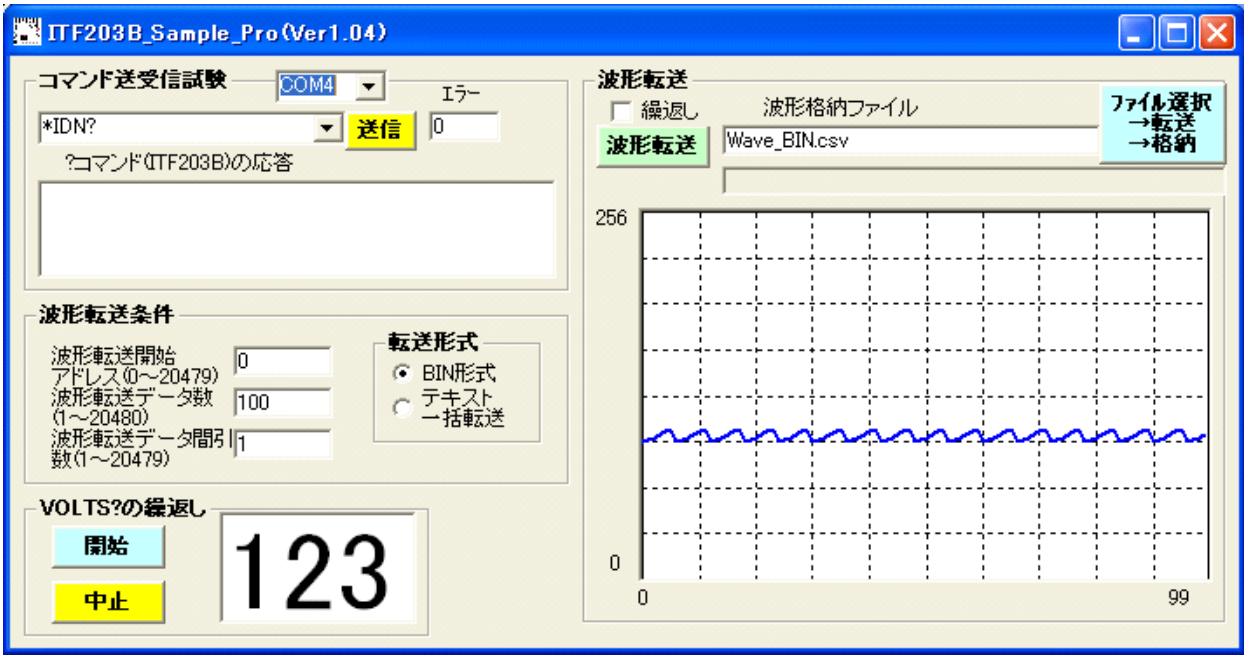


図2-4-3　ITF203Bサンプルソフト(VB6)の画面

⑦サンプルソフトにより、データを転送、波形表示します。

操作手順については、ダウンロードした各々のサンプルソフトの取扱説明書PDFデータを参照してください。

結　果

入力波形が正弦波の場合は図2-4-4の転送例で、三角波の場合は図2-4-5の転送例で、波形表示を確認します。

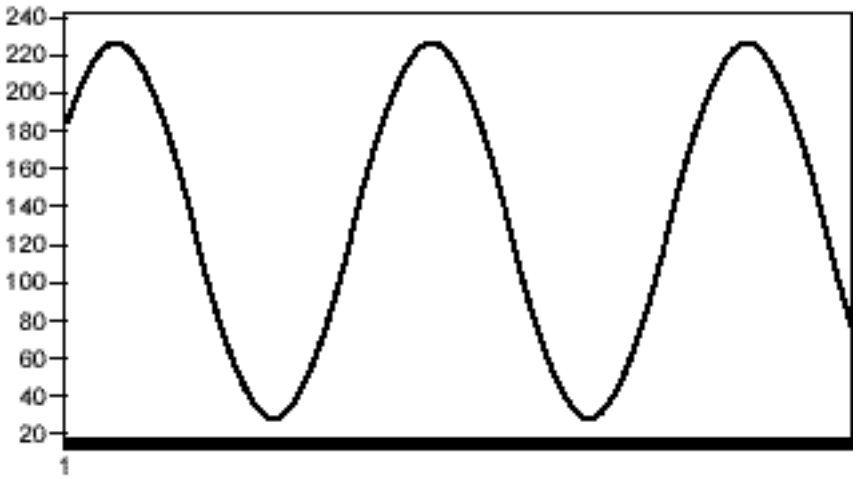


図2-4-4　パソコンへのデータ転送例Ⅰ（正弦波）

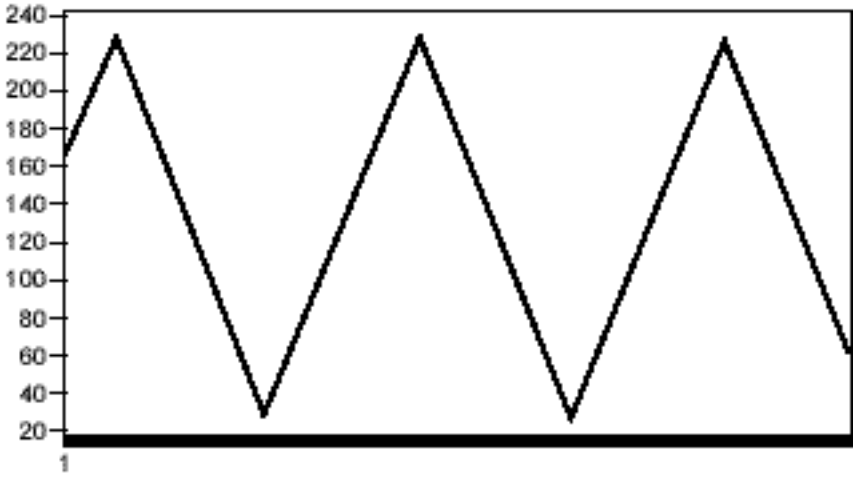


図2-4-5　パソコンへのデータ転送例Ⅱ（三角波）

考　察

・USBインターフェースがどのような用途や分野で使われているか調べてください。

2-5　保管

実習終了後、次の手順で本製品を保管します。

手　順

①電源スイッチをOFFに設定します。

②パネルに取り付けている外部機器からの結線を外します。

③電源コードを外します。

④ツマミ、スイッチ、コネクタ、インジケータ等に異常がないかを点検します。

⑤付属品の数を点検します。

　電源コード（1）、付属品袋（1）、取扱説明書（1）

⑥付属品を付属品袋に収納します。

⑦本製品を備品戸棚等に収納します。

・保存環境は次の通りです。

　-20℃～+60℃、5～80 %RH

・本製品を積み重ねて収納できます。

注　　意

本製品を積み重ねて収納するときは、横にして上部の装置の底面の4個の足を下部の装置パネルの4隅にあるビスにはめ込んでください（図2-5-1参照）。

外れていますと上部の装置が滑り落ちることがありますので、注意してください。

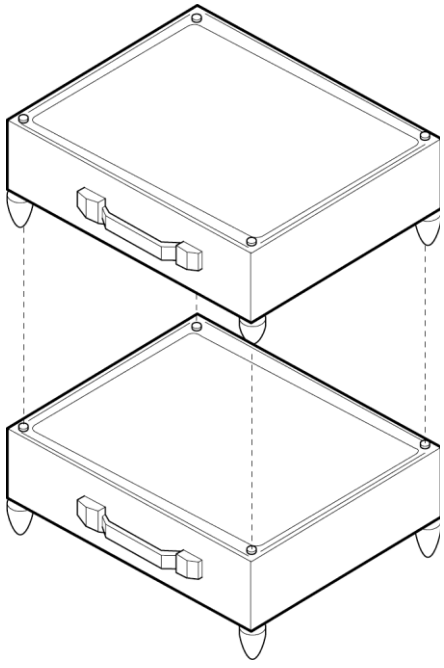


図2-5-1　積み重ねる方法

2-6　クリーニング

外装の汚れをとるときは、柔らかい布に水または中性洗剤を少量含ませて軽く拭いてください。
クリーニングに使用してはいけない溶剤や洗剤を使用すると変色したり、予期しない障害の原因になります。

・使用できる溶剤、洗剤　：水、中性洗剤（薄めたもの）
・使用できない溶剤、洗剤：アルコール、ガソリン、アセトン、ラッカー、エーテル、シンナ、ケトン系を含む洗剤

索　　引

数字の索引

16 進数 15
2 進数 15,16
8BIT／4BIT SW4 スイッチ 40

和文の索引

[あ行]

アクイジション時間..... 7,14
アパーチャ遅延時間..... 7
インターフェース・メッセージ... 30,33
エイリアシング..... 18,55
重み抵抗型 D-A 変換回路..... 19,20,22,
23,41,42
音声信号の符号化および
再生の実習..... 56

[か行]

外部インターフェース..... 3,26,43
外部マイク..... 1,3,38
外部マイク入力..... 38
帰還型サンプル／ホールド回路... 4,5
機器仕様..... 1
記録（WRITE）スイッチ..... 44
結果..... 46,47,50,
53,55,57,
62
考察..... 46,48,51,
53,55,57,
62
構成品..... 0-12
高度..... 2
コマンド..... 30～35

[さ行]

再生（READ）スイッチ..... 44
最大サンプルレート..... 14
サンプリング周期切換..... 43
サンプリングクロック回路..... 3,23,24,36,
43
サンプリング周期..... 24,25,43
サンプリング周波数..... 18
サンプリング定理..... 18
サンプル／ホールド回路..... 3～7,14,23
24,36～38
サンプル期間..... 5
質量..... 2
周辺機器..... 0-12
消費電力 2
実習内容 0-11
実習装置の概説..... 1
垂直分解能 6
スピーカー 41,42
スピーカー増幅器..... 3,22,41,42
積分型 17
操作箇所 36
測定信号の周波数成分..... 18

[た行]

逐次比較型 A-D 変換回路..... 6,8,10,
23,39,40,
44
デルタ・シグマ..... 17
電源 2,19,23,26
36～38
動作説明 3
ドライバ ..... 26～28
ドループ 7

[な行]

ナイキスト 18
内蔵マイク 1,3,38

[は行]

バイポーラ 1,12,19,24
32,40,42,
44
比較器 9
ビットの重み 15
付属品 0-12,63
分解能 1,6
11～13,17,
19
分解能の算出方法..... 13
並列比較型 17
変換時間 1,6,14
サンプルレート..... 14,17
変調型 17
ホールド期間 5

[ま行]
マイク増幅器..... 3,5,37,38
無帰還型サンプル／
ホールド回路..... 4,5
メモリ（MEMORY）SW8 スイッチ ... 44
メモリ制御回路..... 3,23,24,36,
43,44

[や行]
ユニポーラ..... 1,8,10,12,
13,19,32,
40,42
ユニポーラ（UNIPOLLAR）／
バイポーラ（BIPOLAR）
SW5 スイッチ 40

[ら行]
量子化誤差..... 1,13

英文の索引

[A]
A-D 入力 1,3,5,24,
38,44
A-D 入力端子 1,5,38,44
A-D 変換回路の分解能 12,13
A-D 変換時間 14
A-D 変換データ 13
A-D 変換データのパソコンへの
データ転送の実習..... 58,59
A-D 変換の種類 17
A-D 変換の実習 45
A-D 変換の実習Ⅰ
（符号化ビット数の違いによる
デジタル出力の変化）..... 45
A-D 変換の実習Ⅱ
（バイポーラ特性）..... 47
A-D 変換の実習Ⅲ
（A-D 変換回路の全体の
シーケンス）..... 49
acquisition time..... 7
aliasing..... 18
aperture delay time..... 7

[D]
D-A CONVERTER..... 42
D-A 出力端子 24
D-A 変換器出力 19
D-A 変換の実習Ⅰ
（符号化ビット数の違いに
よる出力の変化）..... 52
D-A 変換の実習Ⅱ
（サンプリング周期可変に
よる出力の変化）..... 54
droop 7

[E]
EXT.INTERFACE 44
EXT.MIC.INPUT 38

[G]
GND 端子 38

[H]
howling 56

[M]
MIC.AMP. 38

[P]
POWER SUPPLY 38

[S]
SAMPLE&HOLD 38
SAMPLING CLOCK..... 43
SAMPLING RATE SW..... 43
SPEAKER AMP. 42
SW4 スイッチ 12,40
SW5 スイッチ 12,40
SW6 スイッチ 42
SW7 スイッチ 42
SW8 スイッチ 44

[T]
TB1,TB2 38
TB3,TB4 43
TB5,TB6 42
TP1～TP4 38
TP5～TP20 40
TP21～TP31 子..... 42
TTL レベル..... 1

[U]
USB ..... 1,26～29,
44,58

メ　　モ

製　品　保　証

この製品は、お客様に安心してお使い頂くために下記の保証をいたします。

◆ **保 証 期 間**　ご納入後１年間保証いたします。

◆ **保 証 条 件**　万一、保証期間内に弊社の責任による不測の故障などが生じた場合には無償修復いたします。
本製品保証は日本国内においてのみ有効です。

■ お問合わせ窓口

岩 通 計 測 株 式 会 社

技術的な取扱い・測定方法など

営業技術課　　**フリーダイヤル**　**0120-102-389**

E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

(受付時間：土日、祝日を除く、営業日の 9：00～12：00、13：00～17：00)

〒168-8511　東京都杉並区久我山 1-7-41

修理・校正など

ハローイワツウ

サービスセンター　フリーダイヤル　**0120-086-102**

E-mail : iti_service@iwatsu.co.jp

(受付時間：土日、祝日を除く、営業日の 9：00～12：00、13：00～17：00)

〒965-0855　福島県会津若松市住吉町 310

● URL : http://www.iti.iwatsu.co.jp　　● E-mail : info-tme@iwatsu.co.jp

お願い：セールスネットワークとお問い合わせ窓口の最新情報は、弊社のホームページまたはフリーダイヤルでご確認いただくようお願い申し上げます。